FRM® Part I · Foundations of Risk Management

Chapitre 10

The Great Financial Crisis

La grande crise financière de 2007-2009

Anatomie d'un effondrement systémique

Approfondissement complet

Cours · 50 études de cas · 12 exercices corrigés · conseils méthodologiques · 150 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
10.1 Vue d'ensemble et contexte historique . . . 3
10.1.1 La plus grave crise depuis 1929 . . . 3
10.1.2 La chaîne causale à retenir . . . 3
10.2 La montée des déséquilibres . . . 3
10.2.1 Taux bas et excès d'épargne mondiale . . . 3
10.2.2 La bulle immobilière . . . 3
10.2.3 Déréglementation et innovation financière . . . 3
10.3 Le crédit subprime et la dégradation des standards . . . 4
10.3.1 Qu'est-ce que le subprime . . . 4
10.3.2 Le modèle « originate-to-distribute » . . . 4
10.3.3 Les prêts à taux ajustable et le choc de paiement . . . 4
10.4 La titrisation : MBS, CDO et tranching . . . 4
10.4.1 Des prêts aux titres : les MBS . . . 4
10.4.2 Le tranching et la cascade . . . 5
10.4.3 Les CDO et la re-titrisation . . . 5
10.4.4 Le rôle des corrélations de défaut . . . 5
10.5 Les agences de notation et les conflits d'intérêts . . . 5
10.5.1 Un rôle de certification central . . . 5
10.5.2 Le conflit d'intérêts du modèle « issuer-pays » . . . 5
10.5.3 Des modèles fondés sur des hypothèses fausses . . . 6
10.6 Le levier et le système bancaire parallèle . . . 6
10.6.1 Le shadow banking . . . 6
10.6.2 Le mismatch de maturité : conduits, SIV et ABCP . . . 6
10.6.3 Le levier et le financement repo . . . 6
10.7 Les CDS, AIG et les rehausseurs de crédit . . . 7
10.7.1 Les credit default swaps . . . 7
10.7.2 AIG : le vendeur de protection systémique . . . 7
10.7.3 Les rehausseurs de crédit (monolines) . . . 7
10.8 Le déclenchement et la propagation . . . 7
10.8.1 Le retournement de l'immobilier (2006-2007) . . . 7
10.8.2 La crise de liquidité (été 2007) . . . 7
10.8.3 De Bear Stearns à Lehman (2008) . . . 7
10.8.4 La panique et le gel des marchés . . . 8
10.9 Risque systémique, contagion et interconnexion . . . 8
10.9.1 Les canaux de la contagion . . . 8
10.9.2 « Too big to fail » et « too interconnected to fail » . . . 8
10.9.3 La procyclicité . . . 8
10.10 Les réponses des banques centrales et des pouvoirs publics . . . 8
10.10.1 La politique monétaire et le prêteur en dernier ressort . . . 9
10.10.2 L'assouplissement quantitatif . . . 9
10.10.3 Les mesures budgétaires et de recapitalisation . . . 9
10.11 Les leçons et les réformes . . . 9
10.11.1 Les leçons de gestion des risques . . . 9
10.11.2 Les grandes réformes . . . 9
10.11.3 Synthèse : les causes profondes . . . 10

Partie B — 50 études de cas **11**
B.1 Montée des déséquilibres et bulle immobilière (cas 1 à 6) . . . 11
B.2 Subprime et standards de crédit (cas 7 à 14) . . . 11
B.3 Titrisation, MBS et CDO (cas 15 à 24) . . . 12
B.4 Agences de notation (cas 25 à 30) . . . 12
B.5 Levier et système bancaire parallèle (cas 31 à 38) . . . 13
B.6 CDS, AIG et rehausseurs (cas 39 à 44) . . . 13
B.7 Déclenchement et propagation (cas 45 à 48) . . . 14
B.8 Risque systémique et réponses publiques (cas 49 à 50) . . . 14

Partie C — Exercices d'application corrigés **15**
Exercice 1 — Cascade de pertes d'un CDO (waterfall) . . . 15
Exercice 2 — Levier et effacement des fonds propres . . . 15
Exercice 3 — Choc de paiement au reset d'un ARM . . . 15
Exercice 4 — LTV et capital négatif . . . 15
Exercice 5 — Subordination requise pour une tranche senior . . . 16
Exercice 6 — Corrélation de défaut et risque de la tranche senior . . . 16
Exercice 7 — Mismatch de maturité d'un SIV . . . 16
Exercice 8 — Appel de collatéral sur les CDS d'AIG . . . 17
Exercice 9 — L'écart LIBOR-OIS comme thermomètre du stress . . . 17
Exercice 10 — Un fonds monétaire « casse le dollar » . . . 17
Exercice 11 — Fire sale et destruction du capital . . . 17
Exercice 12 — Le levier amplifie gains et pertes (symétrie) . . . 18

Partie D — Conseils méthodologiques **19**
D.1 La grille de lecture de la crise . . . 19
D.2 Acteurs, rôles et défaillances . . . 19
D.3 Les pièges classiques à l'examen . . . 19
D.4 Mémoriser efficacement : timeline, acteurs, mécanismes . . . 20
D.5 Méthode sur les QCM de la crise . . . 20

Partie E — 150 questions à choix multiple **21**
E.1 Vue d'ensemble et contexte (Q1 à Q12) . . . 21
E.2 La montée des déséquilibres (Q13 à Q28) . . . 23
E.3 Subprime et standards de crédit (Q29 à Q44) . . . 25
E.4 Titrisation : MBS et CDO (Q45 à Q66) . . . 28
E.5 Agences de notation (Q67 à Q80) . . . 32
E.6 Levier et système bancaire parallèle (Q81 à Q100) . . . 34
E.7 CDS, AIG et rehausseurs (Q101 à Q116) . . . 37
E.8 Déclenchement et propagation (Q117 à Q132) . . . 40
E.9 Risque systémique et réponses des banques centrales (Q133 à Q144) . . . 43
E.10 Leçons et réformes (Q145 à Q150) . . . 45

Partie F — Corrigé commenté **47**
F.1 Corrigé — Q1 à Q40 (vue d'ensemble, déséquilibres, subprime) . . . 47
F.2 Corrigé — Q41 à Q78 (titrisation et agences de notation) . . . 48
F.3 Corrigé — Q79 à Q116 (levier, shadow banking, CDS et AIG) . . . 49
F.4 Corrigé — Q117 à Q150 (timeline, risque systémique, réformes) . . . 51

Partie A — Cours approfondi

10.1 Vue d'ensemble et contexte historique

10.1.1 La plus grave crise depuis 1929

La crise financière de 2007-2009 fut la plus grave depuis la Grande Dépression. Née dans le marché immobilier américain et le crédit *subprime*, elle s'est propagée, par le canal de la titrisation et d'un système financier fortement interconnecté et endetté, à l'ensemble du système financier mondial, provoquant la « Grande Récession ». Son point culminant fut la faillite de **Lehman Brothers**, le 15 septembre 2008, qui déclencha une panique généralisée et le gel des marchés de financement.

10.1.2 La chaîne causale à retenir

Pour l'examen, la crise se lit comme une **chaîne causale** : des déséquilibres macroéconomiques (taux bas, afflux d'épargne mondiale) nourrissent une **bulle immobilière** ; la dégradation des standards de crédit produit une masse de prêts *subprime* ; la **titrisation** (MBS, CDO) disperse ces créances dans tout le système ; les **agences de notation** apposent des notes flatteuses sur des produits opaques ; un **levier** massif, financé à très court terme dans un **système bancaire parallèle**, porte ces actifs ; les **CDS** et les rehausseurs ajoutent une couche d'interconnexion ; un déclencheur (le retournement de l'immobilier) enclenche pertes, appels de marge et **ventes forcées** ; la **contagion** transforme un problème sectoriel en crise systémique ; enfin, les **pouvoirs publics** interviennent massivement.

> **Point d'examen** La crise n'est pas un événement unique mais une **chaîne** : macro → origination → titrisation → notation → levier/financement → déclencheur → contagion → réponse publique. Chaque maillon est un chapitre du cours ; l'examen teste la **compréhension des mécanismes** reliant ces maillons, pas la mémorisation de dates isolées.

10.2 La montée des déséquilibres

10.2.1 Taux bas et excès d'épargne mondiale

Après la récession de 2001 et les attentats du 11 septembre, la Réserve fédérale maintient des **taux directeurs très bas**, rendant le crédit abondant et bon marché. S'y ajoute un **excès d'épargne mondiale** (*global saving glut*) — notamment en provenance des économies asiatiques exportatrices et des pays producteurs de pétrole — qui afflue vers les actifs américains jugés sûrs, comprimant les **taux longs**. Dans cet environnement, investisseurs et institutions se lancent dans une **quête de rendement** (*search for yield*) qui les pousse vers des actifs plus risqués et plus complexes.

10.2.2 La bulle immobilière

Le crédit facile alimente une **hausse continue et auto-entretenue des prix de l'immobilier** américain entre 2000 et 2006. S'installe la croyance — partagée par les emprunteurs, les prêteurs, les investisseurs et les modèles de notation — que **les prix de l'immobilier ne peuvent pas baisser à l'échelle nationale**. Cette hypothèse, historiquement plausible mais fausse dans les circonstances de la bulle, est au cœur de la sous-estimation générale du risque.

10.2.3 Déréglementation et innovation financière

La période est marquée par une **déréglementation** et une **innovation financière** rapides : produits structurés de plus en plus complexes, essor du **système bancaire parallèle**, montée du levier. La supervision ne suit pas le rythme de l'innovation, laissant croître des risques hors du champ réglementaire.

Point d'examen Facteurs de la phase de **montée** (build-up) : **taux bas** de la Fed, **global saving glut** comprimant les taux longs, **quête de rendement**, **bulle immobilière** portée par la croyance que les prix ne baisseraient jamais, **déréglementation** et **innovation financière** dépassant la supervision.

10.3 Le crédit subprime et la dégradation des standards

10.3.1 Qu'est-ce que le subprime

Le crédit *subprime* désigne les prêts accordés à des emprunteurs de **faible qualité de crédit** (scores FICO bas, historique dégradé), par opposition au *prime*. Entre les deux, le segment *Alt-A* regroupe des emprunteurs de qualité intermédiaire ou des dossiers mal documentés. La croissance explosive du subprime dans les années précédant la crise a considérablement accru le risque de crédit logé dans le système.

10.3.2 Le modèle « originate-to-distribute »

Le basculement décisif est le passage du modèle *originate-to-hold* (le prêteur conserve le prêt et son risque) au modèle **« originate-to-distribute » (OTD)** : le prêteur **origine** le prêt puis le **revend** immédiatement pour titrisation. Ce transfert de risque **déresponsabilise l'originateur** : rémunéré au volume, il n'a plus d'intérêt à la qualité du prêt puisqu'il ne le conserve pas. Les **standards de souscription s'effondrent** : essor des prêts **« menteurs »** (*liar loans*, faiblement documentés) et **« NINJA »** (*No Income, No Job, no Assets*).

10.3.3 Les prêts à taux ajustable et le choc de paiement

Beaucoup de prêts subprime sont des **ARM** (*adjustable-rate mortgages*) structurés avec un **taux d'appel** (*teaser rate*) initial artificiellement bas, suivi d'un **reset** à la hausse après deux ou trois ans (prêts « 2/28 », « 3/27 »). Tant que les prix montent, l'emprunteur peut **refinancer**. Mais quand les prix se retournent et que le refinancement devient impossible, le **choc de paiement** au reset provoque une vague de **défauts**. Les ratios prêt-valeur (**LTV**) élevés signifient qu'une baisse des prix place vite l'emprunteur en **capital négatif** (*negative equity*), l'incitant au défaut stratégique.

Originate-to-distribute et aléa moral

Dans le modèle **OTD**, l'originateur transfère le risque de crédit à des investisseurs via la titrisation. Comme il ne conserve pas le prêt, il n'a plus d'incitation à en vérifier la qualité : c'est un **aléa moral**. La rémunération au volume et l'absence de *skin in the game* expliquent l'effondrement des standards de souscription.

Point d'examen Subprime : emprunteurs à **faible qualité de crédit** (FICO bas) ; *Alt-A* = qualité intermédiaire. Le modèle **OTD** détruit les incitations à la qualité (aléa moral, rémunération au volume). Prêts **NINJA** et **liar loans**. Les **ARM** à *teaser rate* provoquent un **choc de paiement** au reset ; un LTV élevé mène au **capital négatif** dès que les prix baissent.

10.4 La titrisation : MBS, CDO et tranching

10.4.1 Des prêts aux titres : les MBS

La **titrisation** consiste à regrouper (*pooling*) un grand nombre de prêts hypothécaires dans un véhicule dédié, puis à émettre des titres adossés à ce pool : les **MBS** (*mortgage-backed securities*), et plus précisément les **RMBS** pour le résidentiel. Les flux de trésorerie des emprunteurs (intérêts et principal) sont reversés aux détenteurs des titres. L'idée initiale — répartir le risque entre de nombreux investisseurs — est saine ; sa mise en œuvre sur des créances subprime médiocres l'a rendue toxique.

10.4.2 Le tranching et la cascade

Les titres sont découpés en **tranches** de séniorité différente, organisées en **cascade** (*waterfall*) : la tranche **senior** (notée AAA) est servie en premier et absorbe les pertes en dernier ; la tranche **mezzanine** vient ensuite ; la tranche **equity** (*first-loss*, non notée) absorbe les **premières pertes**. La **subordination** des tranches inférieures constitue un **rehaussement de crédit** (*credit enhancement*) : elle protège les tranches senior tant que les pertes du pool restent inférieures à l'épaisseur des tranches subordonnées. C'est cette mécanique qui permettait de fabriquer des titres notés AAA à partir d'un pool d'actifs risqués.

10.4.3 Les CDO et la re-titrisation

Les **CDO** (*collateralized debt obligations*) poussent la logique plus loin en **re-titrisant** des tranches de MBS (souvent les tranches mezzanine, difficiles à vendre) dans un nouveau véhicule lui-même découpé en tranches. On aboutit à des **CDO²** (CDO de CDO), d'une **complexité et d'une opacité extrêmes** : plus personne ne sait précisément quels actifs sous-jacents portent le risque. Cette superposition **concentre et masque** le risque au lieu de le diluer.

10.4.4 Le rôle des corrélations de défaut

La valeur des tranches senior dépend de façon critique de la **corrélation des défauts** au sein du pool. Si les défauts sont **indépendants** (faible corrélation), la loi des grands nombres protège la tranche senior. Mais si un choc commun — la **baisse nationale des prix de l'immobilier** — fait **défaillir tous les prêts en même temps** (corrélation proche de 1), les pertes traversent les tranches subordonnées et **atteignent la tranche senior** réputée sûre. Les modèles supposaient des corrélations faibles ; la réalité de la bulle les a fait converger vers 1.

Tranching, subordination et waterfall

Le **tranching** découpe le risque d'un pool en tranches de séniorité. Dans la **cascade** (waterfall), les flux vont d'abord aux tranches **senior**, les pertes frappent d'abord la tranche **equity**. La **subordination** (épaisseur des tranches sous une tranche donnée) est le **rehaussement de crédit** qui protège les tranches senior. Une tranche senior n'est sûre que si les pertes du pool restent **inférieures** à la subordination — hypothèse qui suppose des corrélations de défaut faibles.

Point d'examen Chaîne de titrisation : prêts → **RMBS** (pool + tranches) → **CDO** (re-titrisation des tranches mezzanine) → **CDO²**. La cascade protège le senior par **subordination**, mais uniquement si les défauts sont **peu corrélés**. Un choc commun (baisse nationale de l'immobilier) fait **converger les corrélations vers 1** et détruit la protection des tranches AAA. Le tranching **masque et concentre** le risque plutôt que de le diluer.

10.5 Les agences de notation et les conflits d'intérêts

10.5.1 Un rôle de certification central

Les investisseurs (fonds de pension, assureurs, banques) s'appuyaient massivement sur les **notations** des agences (Moody's, S&P, Fitch) pour évaluer des produits qu'ils ne pouvaient analyser eux-mêmes, faute de transparence. Beaucoup étaient d'ailleurs **contraints par leur mandat** de ne détenir que des titres notés investment grade, ce qui faisait de la note AAA un **sésame** commercial.

10.5.2 Le conflit d'intérêts du modèle « issuer-pays »

Le cœur du problème est le modèle **« issuer-pays »** : c'est **l'émetteur du produit qui paie l'agence** pour le noter. L'agence est donc en **conflit d'intérêts** : accorder des notes généreuses attire les clients et les revenus, dans un marché où les émetteurs peuvent faire jouer la concurrence entre agences (*ratings shopping*). Cette structure incitait à la **complaisance**.

10.5.3 Des modèles fondés sur des hypothèses fausses

Les modèles de notation reposaient sur des **hypothèses erronées** : corrélations de défaut faibles, poursuite de la hausse de l'immobilier, données historiques trop courtes ne couvrant pas de baisse nationale. Résultat : des tranches massivement **surnotées**. Quand la réalité s'impose en 2007-2008, les agences procèdent à des **dégradations brutales et massives** (*rating cliff*) qui, mécaniquement, forcent des ventes (les investisseurs contraints par la note doivent liquider) et amplifient la chute.

Point d'examen Agences de notation : rôle de **certification** pour des produits opaques, renforcé par les **contraintes de mandat** (investment grade). Défaillance centrale : le **conflit d'intérêts « issuer-pays »** (l'émetteur paie), aggravé par le **ratings shopping**. Modèles fondés sur des **corrélations faibles** et la hausse continue de l'immobilier → tranches **surnotées**. Les **dégradations brutales** de 2007-2008 ont forcé des ventes et amplifié la crise.

10.6 Le levier et le système bancaire parallèle

10.6.1 Le shadow banking

Une part croissante de l'intermédiation financière s'était déplacée vers un **système bancaire parallèle** (*shadow banking*) : entités exerçant des fonctions bancaires (transformation de maturité et de liquidité, création de crédit) **hors du périmètre réglementaire** et sans accès au filet de sécurité (assurance des dépôts, prêteur en dernier ressort). On y trouve les banques d'investissement, les **conduits** et **SIV** (*structured investment vehicles*), les *money market funds*, les fonds spéculatifs.

10.6.2 Le mismatch de maturité : conduits, SIV et ABCP

Les **conduits** et **SIV** portaient des actifs longs et illiquides (MBS, CDO) financés par du **papier commercial adossé à des actifs** (*ABCP*) à très court terme, à renouveler en permanence. Ce **mismatch de maturité** — actif long, passif ultra-court — est la vulnérabilité classique : dès que les investisseurs en ABCP refusent de renouveler (été 2007), ces véhicules ne peuvent plus se financer et doivent être **repris au bilan** par les banques sponsors, propageant les pertes.

10.6.3 Le levier et le financement repo

Les banques d'investissement fonctionnaient avec un **levier très élevé** (souvent de l'ordre de 30 pour 1), portant leurs actifs grâce au marché du **repo** (mise en pension) renouvelé au jour le jour. En période de stress, les prêteurs exigent des **décotes (*haircuts*) croissantes** sur le collatéral : pour un même actif, il faut apporter plus de garantie, ce qui **contraint à vendre des actifs** pour se désendetter. Ce **désendettement forcé** (*deleveraging*) fait baisser les prix, augmente encore les haircuts et dégrade la valeur du collatéral de tous : c'est la **spirale de liquidité**.

Mismatch de maturité et run sur le financement de gros

Un intermédiaire qui finance des **actifs longs et illiquides** par des **dettes très courtes** (ABCP, repo au jour le jour) subit un **mismatch de maturité**. Il est exposé à un **run sur le financement de gros** : si les créanciers refusent de renouveler, il doit vendre ses actifs en catastrophe. Une hausse des **haircuts** sur repo équivaut à un retrait de financement et force le **deleveraging**.

Point d'examen **Shadow banking** = fonctions bancaires hors réglementation, sans filet de sécurité. **Conduits/SIV** : actifs longs (MBS/CDO) financés par **ABCP** court → mismatch de maturité → reprise au bilan quand l'ABCP gèle. Banques d'investissement : **levier 30:1**, financement **repo** au jour le jour. En crise, la hausse des **haircuts** force le **deleveraging** et enclenche la **spirale de liquidité** (ventes forcées → baisse des prix → haircuts plus élevés).

10.7 Les CDS, AIG et les rehausseurs de crédit

10.7.1 Les credit default swaps

Un **CDS** (*credit default swap*) est un contrat par lequel un vendeur de protection s'engage à indemniser l'acheteur en cas de **défaut** d'un actif de référence, contre le paiement d'une prime. Utile pour se couvrir, le CDS servait aussi à **spéculer** (parier sur un défaut sans détenir l'actif : *naked CDS*). Le marché, gigantesque et de gré à gré (**OTC**), créait une **toile d'interconnexions** et un **risque de contrepartie** difficile à cartographier : la défaillance d'un gros vendeur de protection pouvait contaminer tous ses acheteurs.

10.7.2 AIG : le vendeur de protection systémique

L'assureur **AIG**, via sa filiale *Financial Products*, avait **vendu massivement des CDS** sur les tranches **super-senior** de CDO, encaissant les primes sans constituer de réserves suffisantes, convaincu que ces tranches ne subiraient jamais de pertes. Deux mécanismes le condamnent en 2008 : la **dégradation de sa propre note** et la **chute de valeur des CDO** déclenchent d'énormes **appels de collatéral** (*collateral calls*) qu'AIG ne peut honorer. Sa défaillance menaçant toutes ses contreparties, les autorités américaines le **renflouent** (soutien de l'ordre de 182 milliards de dollars). AIG est le cas emblématique du **risque systémique par interconnexion**.

10.7.3 Les rehausseurs de crédit (monolines)

Les **rehausseurs** (*monolines*, comme MBIA et Ambac) étaient des assureurs spécialisés garantissant des titres (obligations municipales, puis produits structurés). En garantissant des CDO, ils ont vu leur solvabilité menacée ; leurs **dégradations** ont mécaniquement **dégradé tous les titres qu'ils garantissaient**, propageant la contagion à des marchés a priori sans lien avec le subprime.

Point d'examen **CDS** : protection contre le défaut, mais aussi spéculation (*naked CDS*) ; marché **OTC** géant → **risque de contrepartie** et interconnexion. **AIG** : vente massive de CDS sur tranches **super-senior** sans réserves → **appels de collatéral** massifs en 2008 (dégradation + chute des CDO) → sauvetage (182 Md$). Cas type du **risque systémique par interconnexion**. **Monolines** : leur dégradation contamine tous les titres garantis.

10.8 Le déclenchement et la propagation

10.8.1 Le retournement de l'immobilier (2006-2007)

Le déclencheur est le **retournement des prix de l'immobilier** américain, dont le pic se situe vers 2006. La baisse des prix rend le **refinancement impossible** pour les emprunteurs subprime à taux ajustable, qui font **défaut** en masse au moment du reset. Les pertes commencent à remonter la chaîne de titrisation, d'abord sur les tranches equity et mezzanine, bientôt au-delà.

10.8.2 La crise de liquidité (été 2007)

Un signal majeur intervient le **9 août 2007**, lorsque **BNP Paribas gèle trois fonds** exposés au subprime, invoquant l'impossibilité de les valoriser. La confiance s'effondre : le **marché de l'ABCP gèle**, les conduits et SIV ne peuvent plus se refinancer, et le marché interbancaire se tend. En septembre 2007, la banque britannique **Northern Rock**, dépendante du financement de marché, subit un *bank run* et doit être secourue puis nationalisée.

10.8.3 De Bear Stearns à Lehman (2008)

En **mars 2008**, la banque d'investissement **Bear Stearns**, victime d'un run sur son financement repo, est rachetée en catastrophe par JPMorgan avec le soutien de la Fed. En **septembre 2008**, les deux agences hypothécaires géantes **Fannie Mae et Freddie Mac** sont placées sous tutelle publique (*conservatorship*). Puis, le **15 septembre 2008**, faute de repreneur et de garantie publique, **Lehman Brothers fait faillite** — la plus grande faillite de l'histoire américaine. Le lendemain, **AIG est renfloué**. Ces événements déclenchent une **panique mondiale**.

10.8.4 La panique et le gel des marchés

La faillite de Lehman provoque une **crise de confiance générale**. Le fonds monétaire **Reserve Primary Fund**, exposé à Lehman, voit sa valeur liquidative tomber **sous un dollar** (*breaking the buck*), déclenchant un **run sur les *money market funds***. Le marché interbancaire se **fige** (l'écart **LIBOR-OIS** explose, signe que les banques ne se prêtent plus entre elles). Le crédit se contracte brutalement pour l'économie réelle.

Point d'examen Timeline clé : pic immobilier **2006** → défauts subprime → **BNP Paribas gèle 3 fonds (août 2007)** et gel de l'**ABCP** → **Northern Rock** (sept. 2007) → **Bear Stearns** (mars 2008, racheté) → **Fannie/Freddie** sous tutelle → **faillite de Lehman (15 sept. 2008)** → **sauvetage d'AIG** → **Reserve Primary Fund** « breaks the buck » → gel interbancaire (**LIBOR-OIS** explose).

10.9 Risque systémique, contagion et interconnexion

10.9.1 Les canaux de la contagion

La crise illustre le **risque systémique** : la défaillance d'un acteur ou d'un marché en entraîne d'autres jusqu'à menacer le système entier. Plusieurs **canaux** opèrent. Le canal des **expositions directes** : une contrepartie qui fait défaut inflige des pertes à ses créanciers (interconnexion des CDS, du repo, de l'interbancaire). Le canal des **prix d'actifs** : les **ventes en catastrophe** (*fire sales*) d'un acteur en difficulté font baisser les prix de marché, dégradant la valeur des actifs — et donc le capital — de **tous** ceux qui détiennent des actifs similaires (contagion par le *mark-to-market*). Le canal de la **liquidité** : la méfiance générale gèle les financements, propageant le stress même aux institutions solvables.

10.9.2 « Too big to fail » et « too interconnected to fail »

L'ampleur et l'interconnexion de certaines institutions posaient un dilemme : les laisser faire faillir risquait d'effondrer le système (**« too big to fail »**, **« too interconnected to fail »**), mais les sauver créait un **aléa moral** pour l'avenir. La décision de **laisser tomber Lehman**, après avoir sauvé Bear Stearns, a été perçue comme un tournant ayant aggravé la panique en rendant les anticipations imprévisibles.

10.9.3 La procyclicité

La crise a révélé la **procyclicité** du système : en phase haute, la hausse des prix d'actifs augmente le capital et la capacité d'emprunt, nourrissant le levier ; en phase basse, la baisse des prix, les appels de marge et le *mark-to-market* forcent le désendettement simultané de tous, amplifiant la chute. Les règles de capital et de valorisation ont pu **renforcer** ce cycle au lieu de l'atténuer.

Risque systémique

Le **risque systémique** est le risque que la défaillance d'un acteur ou d'un marché se propage à l'ensemble du système financier. Ses canaux : **expositions directes** (interconnexion), **prix d'actifs** (fire sales et contagion par le mark-to-market) et **liquidité** (gel généralisé des financements). Il est amplifié par le **levier** et la **procyclicité**.

Point d'examen Canaux de contagion : **expositions directes** (défaut d'une contrepartie), **prix d'actifs** (*fire sales* → baisse du mark-to-market → perte de capital pour tous), **liquidité** (gel des financements). Dilemme **« too big / too interconnected to fail »** vs **aléa moral**. La **procyclicité** (levier qui monte en phase haute, deleveraging simultané en phase basse) amplifie le cycle.

10.10 Les réponses des banques centrales et des pouvoirs publics

10.10.1 La politique monétaire et le prêteur en dernier ressort

Face au gel des marchés, les banques centrales — Réserve fédérale en tête — abaissent leurs **taux directeurs vers zéro** et déploient leur rôle de **prêteur en dernier ressort** à une échelle inédite. La Fed crée de multiples **facilités de liquidité** pour irriguer les acteurs à court de financement, y compris **au-delà des banques commerciales** (banques d'investissement, marché du papier commercial, *money market funds*), afin de suppléer aux marchés de financement de gros défaillants.

10.10.2 L'assouplissement quantitatif

Une fois les taux courts à leur plancher, la Fed recourt à l'**assouplissement quantitatif** (*quantitative easing*, QE) : achat massif de titres (bons du Trésor, MBS d'agences) pour **abaisser les taux longs**, soutenir les prix d'actifs et fournir de la liquidité. C'est une extension de la politique monétaire à la borne zéro des taux.

10.10.3 Les mesures budgétaires et de recapitalisation

Les États interviennent aussi par des mesures budgétaires. Aux États-Unis, le **TARP** (*Troubled Asset Relief Program*, environ 700 milliards de dollars, octobre 2008) permet de **recapitaliser les banques** et de restaurer la confiance. S'y ajoutent des **garanties publiques** (sur la dette bancaire, sur les dépôts élargis) et des **recapitalisations** directes. L'objectif commun : enrayer la panique, éviter l'effondrement du système de paiement et du crédit, et empêcher une dépression.

Point d'examen Réponses publiques : **taux vers zéro**, **prêteur en dernier ressort** élargi (facilités de liquidité au-delà des banques : banques d'investissement, papier commercial, money market funds), **assouplissement quantitatif (QE)** pour abaisser les taux longs, **TARP (700 Md$)** pour recapitaliser les banques, **garanties** et **recapitalisations**. But : enrayer la panique et éviter une dépression.

10.11 Les leçons et les réformes

10.11.1 Les leçons de gestion des risques

La crise a rappelé quelques vérités fondamentales. Le **levier** et le **mismatch de liquidité** sont mortels : porter des actifs longs et illiquides avec un financement ultra-court expose à un run. La **qualité du capital** compte autant que sa quantité. Les **incitations** structurent le risque : l'*originate-to-distribute* et le modèle *issuer-pays* ont détruit la discipline de crédit. La **complexité et l'opacité** empêchent d'évaluer et de gérer le risque. Les **corrélations** et le **risque de queue** sont systématiquement sous-estimés par des modèles calibrés sur des périodes calmes. Enfin, le risque doit s'apprécier à l'échelle **systémique**, pas seulement individuelle.

10.11.2 Les grandes réformes

En réponse, la réglementation a été profondément refondue. Les accords de **Bâle III** renforcent la **quantité et la qualité des fonds propres**, introduisent un **ratio de levier** (indépendant du risque), des **ratios de liquidité** (**LCR** à court terme, **NSFR** à un an) et des **coussins** (de conservation, **contracyclique**), ainsi qu'une surcharge pour les banques d'importance systémique. Aux États-Unis, le **Dodd-Frank Act** (2010) instaure une surveillance du risque systémique (**FSOC**), un régime de **résolution ordonnée** des institutions défaillantes, la **règle Volcker** (limitation du trading pour compte propre) et davantage de **transparence sur les dérivés** (compensation centrale, *reporting*).

Réponses réglementaires post-crise

Bâle III : fonds propres renforcés en **quantité et qualité**, **ratio de levier**, ratios de liquidité **LCR** (30 jours) et **NSFR** (1 an), coussins de conservation et **contracyclique**, surcharge systémique. **Dodd-Frank** : **FSOC** (surveillance systémique), **résolution ordonnée**, **règle Volcker**, transparence des dérivés. Objectif : réduire

levier, mismatch de liquidité et risque systémique.

10.11.3 Synthèse : les causes profondes

Au fond, la crise combine un petit nombre de causes qui se sont renforcées : une **bulle de crédit** nourrie par des taux bas et une épargne mondiale abondante ; une **dégradation des standards** de souscription due à de mauvaises incitations (OTD) ; une **titrisation opaque** qui a dispersé et masqué le risque ; des **notations complaisantes** fondées sur des hypothèses fausses ; un **levier** massif financé à **très court terme** dans un **système parallèle** peu régulé ; une **interconnexion** (CDS, repo, interbancaire) transformant les défaillances individuelles en risque systémique ; et une **sous-estimation généralisée des corrélations et du risque de queue**. Aucune de ces causes n'aurait suffi seule ; leur conjonction a produit la catastrophe.

Point d'examen Causes profondes à retenir : **(1)** bulle de crédit (taux bas + saving glut), **(2)** standards dégradés (incitations OTD), **(3)** titrisation opaque (MBS/CDO), **(4)** notations complaisantes (issuer-pays), **(5)** levier + financement court dans le shadow banking, **(6)** interconnexion (CDS, repo) et risque systémique, **(7)** sous-estimation des corrélations et du risque de queue. Réformes : **Bâle III** et **Dodd-Frank**.

Partie B — 50 études de cas

B.1 Montée des déséquilibres et bulle immobilière (cas 1 à 6)

Cas 1 — Le crédit bon marché. Après 2001, les taux directeurs très bas rendent le crédit abondant. *Enseignement* : une politique monétaire durablement accommodante peut nourrir une bulle de crédit et une prise de risque excessive. (§10.2.1)

Cas 2 — L'excès d'épargne mondiale. Des capitaux étrangers affluent vers les actifs américains « sûrs », comprimant les taux longs. *Enseignement* : le *global saving glut* a alimenté la demande de produits notés AAA et la quête de rendement. (§10.2.1)

Cas 3 — La quête de rendement. Dans un monde de taux bas, des investisseurs prudents se tournent vers des produits structurés plus risqués pour doper leur rendement. *Enseignement* : le *search for yield* pousse vers la complexité et le risque mal rémunéré. (§10.2.1)

Cas 4 — « Les prix ne baissent jamais ». Emprunteurs, prêteurs et modèles partagent la conviction que l'immobilier ne peut pas baisser à l'échelle nationale. *Enseignement* : une hypothèse historique erronée peut être au cœur d'une sous-estimation systémique du risque. (§10.2.2)

Cas 5 — La bulle auto-entretenue. La hausse des prix permet le refinancement, qui soutient la demande, qui fait monter les prix. *Enseignement* : les bulles sont auto-renforçantes tant que le crédit coule ; le retournement l'est tout autant à la baisse. (§10.2.2)

Cas 6 — L'innovation plus rapide que la supervision. Des produits et véhicules nouveaux se développent hors du champ réglementaire. *Enseignement* : quand l'innovation distance la supervision, le risque s'accumule dans les angles morts. (§10.2.3)

B.2 Subprime et standards de crédit (cas 7 à 14)

Cas 7 — Le prêt NINJA. Un prêt est accordé à un emprunteur sans revenu, sans emploi ni actifs vérifiés. *Enseignement* : l'effondrement des standards de souscription est un symptôme direct de mauvaises incitations. (§10.3.2)

Cas 8 — Originate-to-distribute. Un courtier origine des prêts qu'il revend aussitôt pour titrisation. *Enseignement* : ne conservant pas le risque, il n'a plus d'intérêt à la qualité du prêt (aléa moral). (§10.3.2)

Cas 9 — Rémunéré au volume. La rémunération d'un originateur dépend du nombre de prêts, non de leur performance. *Enseignement* : des incitations au volume sans *skin in the game* détruisent la discipline de crédit. (§10.3.2)

Cas 10 — Le teaser rate. Un ARM affiche un taux d'appel très bas pendant deux ans, puis se réajuste fortement. *Enseignement* : le choc de paiement au reset provoque une vague de défauts si le refinancement devient impossible. (§10.3.3)

Cas 11 — Le refinancement qui s'arrête. Un emprunteur comptait refinancer avant le reset ; la baisse des prix l'en empêche. *Enseignement* : un modèle de prêt qui suppose une hausse perpétuelle des prix est intrinsèquement fragile. (§10.3.3)

Cas 12 — Le capital négatif. La valeur du logement tombe sous le montant du prêt (LTV > 100 %). *Enseignement* : le *negative equity* incite au défaut stratégique et amplifie les pertes. (§10.3.3)

Cas 13 — Le prêt menteur. Un dossier faiblement documenté surestime les revenus de l'emprunteur. *Enseignement* : les *liar loans* prospèrent quand personne dans la chaîne n'assume le risque final. (§10.3.2)

Cas 14 — Prime, Alt-A, subprime. Trois emprunteurs de qualités de crédit différentes sont regroupés selon leur segment. *Enseignement* : bien distinguer les segments ; le subprime et l'Alt-A concentrent le risque de défaut. (§10.3.1)

B.3 Titrisation, MBS et CDO (cas 15 à 24)

Cas 15 — Du prêt au titre. Des milliers de prêts sont regroupés et adossés à des titres vendus à des investisseurs. *Enseignement* : la titrisation (MBS) disperse le risque ; sur des créances médiocres, elle le dissémine. (§10.4.1)

Cas 16 — La cascade des pertes. Les pertes d'un pool frappent d'abord la tranche equity, puis mezzanine, puis senior. *Enseignement* : la *waterfall* et la subordination protègent le senior — sous conditions. (§10.4.2)

Cas 17 — Fabriquer du AAA. Un pool d'actifs risqués produit une tranche senior notée AAA grâce à la subordination. *Enseignement* : le tranching crée des titres « sûrs » à partir d'actifs risqués, tant que les pertes restent contenues. (§10.4.2)

Cas 18 — Le rehaussement par subordination. Une tranche senior est protégée par 20 % de tranches subordonnées. *Enseignement* : la subordination est un *credit enhancement* ; elle ne tient que si les pertes restent sous ce seuil. (§10.4.2)

Cas 19 — Le CDO de mezzanine. Des tranches mezzanine invendables sont re-titrisées dans un CDO. *Enseignement* : la re-titrisation concentre le risque et le rend opaque. (§10.4.3)

Cas 20 — Le CDO². Un CDO est composé de tranches d'autres CDO. *Enseignement* : la superposition rend le risque sous-jacent quasi impossible à évaluer. (§10.4.3)

Cas 21 — Corrélations indépendantes. Un modèle suppose que les défauts des prêts d'un pool sont peu corrélés. *Enseignement* : cette hypothèse protège le senior en temps normal, mais est fausse en cas de choc commun. (§10.4.4)

Cas 22 — Le choc commun. La baisse nationale des prix fait défaillir simultanément la plupart des prêts. *Enseignement* : les corrélations convergent vers 1 et les pertes traversent jusqu'à la tranche senior. (§10.4.4)

Cas 23 — Le AAA qui saute. Une tranche réputée sûre subit des pertes inattendues. *Enseignement* : une tranche senior n'est sûre que si les pertes restent sous la subordination — hypothèse démentie par la corrélation. (§10.4.4)

Cas 24 — L'opacité toxique. Un investisseur ne peut identifier les actifs réellement portés par son CDO². *Enseignement* : la complexité empêche l'évaluation du risque et fige le marché en cas de doute. (§10.4.3)

B.4 Agences de notation (cas 25 à 30)

Cas 25 — Issuer-pays. L'émetteur d'un produit paie l'agence pour le noter. *Enseignement* : ce modèle crée un conflit d'intérêts favorisant des notes généreuses. (§10.5.2)

Cas 26 — Le ratings shopping. Un émetteur sollicite plusieurs agences et retient la note la plus favorable. *Enseignement* : la concurrence entre agences, sous *issuer-pays*, tire les notes vers le haut. (§10.5.2)

Cas 27 — Des modèles calibrés sur le calme. Les modèles de notation reposent sur des données historiques sans baisse nationale de l'immobilier. *Enseignement* : des données trop courtes conduisent à surnoter et à sous-estimer le risque de queue. (§10.5.3)

Cas 28 — La dégradation en falaise. En 2007-2008, des tranches AAA sont dégradées brutalement de plusieurs crans. *Enseignement* : le *rating cliff* force des ventes (investisseurs contraints par mandat) et amplifie la chute. (§10.5.3)

Cas 29 — Le mandat investment grade. Un fonds de pension ne peut détenir que des titres notés investment

grade. *Enseignement* : les contraintes de mandat font de la note un déclencheur mécanique de ventes en cas de dégradation. (§10.5.1)

Cas 30 — La confiance déléguée. Un investisseur achète un produit opaque en se fiant uniquement à sa note. *Enseignement* : déléguer l'analyse du risque à une note en conflit d'intérêts est dangereux. (§10.5.1)

B.5 Levier et système bancaire parallèle (cas 31 à 38)

Cas 31 — Le shadow banking. Une entité exerce des fonctions bancaires hors du périmètre réglementaire et sans filet de sécurité. *Enseignement* : le risque migre là où la régulation et le prêteur en dernier ressort sont absents. (§10.6.1)

Cas 32 — Le SIV hors bilan. Une banque loge des MBS/CDO dans un SIV financé par de l'ABCP. *Enseignement* : le mismatch de maturité hors bilan revient au bilan de la banque quand l'ABCP gèle. (§10.6.2)

Cas 33 — Le gel de l'ABCP. Les investisseurs refusent de renouveler le papier commercial d'un conduit. *Enseignement* : un financement ultra-court pour des actifs longs expose à un run instantané. (§10.6.2)

Cas 34 — Le levier 30 pour 1. Une banque d'investissement porte ses actifs avec un levier de 30:1. *Enseignement* : un tel levier signifie qu'une baisse de ~3 % des actifs efface les fonds propres. (§10.6.3)

Cas 35 — Le haircut qui monte. En stress, la décote exigée sur le collatéral repo passe de 2 % à 20 %. *Enseignement* : une hausse des haircuts équivaut à un retrait de financement et force le deleveraging. (§10.6.3)

Cas 36 — Le deleveraging forcé. Pour se refinancer, une firme doit vendre des actifs dans un marché baissier. *Enseignement* : le désendettement simultané de tous fait chuter les prix (spirale de liquidité). (§10.6.3)

Cas 37 — La spirale de liquidité. Les ventes forcées baissent les prix, augmentent les haircuts et dégradent le collatéral de tous. *Enseignement* : la boucle prix-collatéral-financement s'auto-entretient à la baisse. (§10.6.3)

Cas 38 — Le run sur le repo. Les prêteurs cessent de renouveler le financement au jour le jour d'une banque d'investissement. *Enseignement* : le repo est un financement de gros fragile ; sa fuite peut abattre une firme en quelques jours (Bear Stearns). (§10.6.3)

B.6 CDS, AIG et rehausseurs (cas 39 à 44)

Cas 39 — Le CDS de couverture. Un investisseur achète une protection contre le défaut d'une obligation qu'il détient. *Enseignement* : le CDS est un outil de couverture légitime du risque de crédit. (§10.7.1)

Cas 40 — Le naked CDS. Un spéculateur achète une protection sans détenir l'actif sous-jacent. *Enseignement* : les CDS servent aussi à parier, gonflant les expositions notionnelles bien au-delà des actifs réels. (§10.7.1)

Cas 41 — AIG vend l'apocalypse. AIG vend massivement des CDS sur tranches super-senior sans constituer de réserves. *Enseignement* : encaisser des primes en supposant un risque nul mène à une catastrophe en cas de choc. (§10.7.2)

Cas 42 — Les appels de collatéral. La dégradation d'AIG et la chute des CDO déclenchent d'énormes appels de collatéral. *Enseignement* : la dégradation d'un vendeur de protection peut le tuer par la liquidité. (§10.7.2)

Cas 43 — Trop interconnecté pour tomber. La défaillance d'AIG menacerait toutes ses contreparties. *Enseignement* : l'interconnexion des CDS crée un risque systémique justifiant (aux yeux des autorités) un sauvetage. (§10.7.2)

Cas 44 — Le rehausseur dégradé. La dégradation d'un *monoline* dégrade tous les titres qu'il garantit. *Enseignement* : les garants concentrent le risque et propagent la contagion à des marchés voisins. (§10.7.3)

B.7 Déclenchement et propagation (cas 45 à 48)

Cas 45 — Le gel de BNP Paribas. En août 2007, une banque gèle des fonds subprime faute de pouvoir les valoriser. *Enseignement* : l'impossibilité de valoriser marque le début de la crise de liquidité et de confiance. (§10.8.2)

Cas 46 — La chute de Bear Stearns. En mars 2008, un run sur le repo abat une banque d'investissement, rachetée avec l'aide de la Fed. *Enseignement* : la liquidité de financement, pas seulement la solvabilité, peut tuer une institution. (§10.8.3)

Cas 47 — La faillite de Lehman. Sans repreneur ni garantie, Lehman fait faillite le 15 septembre 2008. *Enseignement* : l'événement déclenche une panique mondiale ; l'incohérence perçue des sauvetages a aggravé l'incertitude. (§10.8.3)

Cas 48 — Breaking the buck. Un fonds monétaire exposé à Lehman voit sa valeur liquidative tomber sous un dollar. *Enseignement* : la contagion atteint des produits réputés sûrs et déclenche un run sur les money market funds. (§10.8.4)

B.8 Risque systémique et réponses publiques (cas 49 à 50)

Cas 49 — Le gel interbancaire. Après Lehman, les banques cessent de se prêter entre elles ; l'écart LIBOR-OIS explose. *Enseignement* : la méfiance générale gèle les financements et propage le stress aux acteurs solvables. (§10.8.4)

Cas 50 — Le sauvetage systémique. Les autorités déploient taux zéro, facilités de liquidité, QE et TARP pour recapitaliser les banques. *Enseignement* : enrayer une panique systémique exige une intervention publique massive et coordonnée. (§10.10)

Partie C — Exercices d'application corrigés

Douze exercices chiffrés reliant les mécanismes de la crise à un calcul de gestion des risques. Les montants sont stylisés à des fins pédagogiques ; ils reproduisent les ordres de grandeur et surtout les mécanismes.

Exercice 1 — Cascade de pertes d'un CDO (waterfall)

Énoncé. Un CDO adossé à un pool de 100 M$ comporte trois tranches : **equity** 5% (5 M$), **mezzanine** 15% (15 M$), **senior** 80% (80 M$). Calculez les pertes par tranche pour un taux de perte du pool de (a) 10%, puis (b) 25%.

Solution. Les pertes remontent la cascade de bas en haut. (a) Perte du pool $= 10\% \times 100 = 10$ M$:

$$\text{Equity : 5 M\$ (anéantie, } 100\%); \quad \text{Mezzanine : 5 M\$ } (5/15 = 33\%); \quad \text{Senior : 0.}$$

La subordination du senior (20%) n'est pas entamée. (b) Perte du pool $= 25\% \times 100 = 25$ M$:

$$\text{Equity : 5 (anéantie); Mezzanine : 15 (anéantie); Senior : } 25 - 20 = 5 \text{ M\$ } (5/80 = 6{,}25\%).$$

Leçon (§10.4.2). La tranche senior AAA n'est sûre que tant que la perte du pool reste **sous la subordination** (20%). Au-delà, le AAA subit des pertes : c'est ce qui s'est produit quand les défauts corrélés ont dépassé les hypothèses.

Exercice 2 — Levier et effacement des fonds propres

Énoncé. Une banque d'investissement présente 300 Md$ d'actifs financés par 10 Md$ de fonds propres. Quel est son levier, et quelle baisse en pourcentage de la valeur des actifs efface les fonds propres ?

Solution.

$$\text{Levier} = \frac{300}{10} = 30{:}1, \qquad \text{seuil d'effacement} = \frac{10}{300} = 3{,}33\%.$$

Leçon (§10.6.3). Avec un levier de 30:1, une baisse de seulement 3,3% de la valeur des actifs anéantit les fonds propres. Un tel levier laisse une marge d'erreur infime — d'où la vulnérabilité des banques d'investissement en 2008.

Exercice 3 — Choc de paiement au reset d'un ARM

Énoncé. Un prêt subprime de 200 000 $ porte un *teaser rate* de 2% pendant deux ans, puis se réajuste à 7%. En approximation « intérêts seuls », calculez la mensualité avant et après reset, et le choc.

Solution.

$$\text{Avant} = \frac{200\,000 \times 2\%}{12} \approx 333 \text{ \$/mois}, \qquad \text{Après} = \frac{200\,000 \times 7\%}{12} \approx 1\,167 \text{ \$/mois}.$$

$$\text{Choc} = 1\,167 - 333 = 834 \text{ \$/mois} \quad (\times 3{,}5).$$

Leçon (§10.3.3). Le reset multiplie la mensualité par environ 3,5. Tant que les prix montent, l'emprunteur refinance ; dès qu'ils baissent, le choc de paiement devient intenable et déclenche le défaut.

Exercice 4 — LTV et capital négatif

Énoncé. Un emprunteur achète un logement 250 000 $ avec un apport de 5%, soit un prêt de 237 500 $ (LTV $= 95\%$). Les prix de l'immobilier baissent de 20%. Quelle est la situation nette (*equity*) de l'emprunteur ?

Solution. Nouvelle valeur du logement :

$$250\,000 \times (1 - 0{,}20) = 200\,000\ \$.$$

Situation nette :

$$\text{Equity} = 200\,000 - 237\,500 = -37\,500\ \$ \quad \text{(capital négatif)}.$$

Leçon (§10.3.3). Avec un LTV initial de 95%, une baisse de 20% des prix place l'emprunteur en *negative equity* de $37\,500$ \$. Le défaut « stratégique » devient rationnel, alimentant la vague de saisies.

Exercice 5 — Subordination requise pour une tranche senior

Énoncé. Une agence estime qu'en scénario de stress, la perte d'un pool pourrait atteindre 22%. Quel niveau minimal de subordination faut-il sous la tranche senior pour qu'elle ne subisse **aucune** perte dans ce scénario ? Quelle est alors l'épaisseur maximale de la tranche senior ?

Solution. Le senior est protégé tant que la perte du pool reste inférieure à la subordination. Pour couvrir une perte de 22% :

$$\text{Subordination} \geq 22\% \quad \Rightarrow \quad \text{épaisseur maximale du senior} = 100\% - 22\% = 78\%.$$

Leçon (§10.4.2). La note AAA repose entièrement sur l'hypothèse de perte maximale retenue. Si le stress réel dépasse la subordination (parce que les corrélations ont été sous-estimées), le senior subit des pertes malgré sa note.

Exercice 6 — Corrélation de défaut et risque de la tranche senior

Énoncé. Un pool comporte 100 prêts, chacun de probabilité de défaut 10% et de perte 100% en cas de défaut. La tranche senior bénéficie d'une subordination de 20%. Comparez le risque de la tranche senior dans deux cas extrêmes : (a) défauts **indépendants**, (b) corrélation **parfaite** ($\rho = 1$).

Solution. Dans les deux cas, la **perte attendue** du pool est identique : $10\% \times 100\% = 10\%$. Mais la distribution diffère radicalement.

(a) Indépendants : perte $\approx 10\%$ en moyenne, très faible dispersion (loi des grands nombres).

La probabilité que la perte dépasse la subordination de 20% est **quasi nulle** : la tranche senior est presque sûre.

(b) $\rho = 1$: soit 0% de perte (proba 90%), soit 100% de perte (proba 10%).

Dans 10% des cas, **tous** les prêts défaillent : la perte de 100% traverse la subordination et **anéantit la tranche senior**. **Leçon (§10.4.4).** À perte attendue **égale** (10%), une hausse de la corrélation transfère massivement le risque vers les tranches senior. Sous-estimer la corrélation de défaut — via un choc commun comme la baisse nationale de l'immobilier — est **l'erreur centrale** de la notation des produits structurés.

Exercice 7 — Mismatch de maturité d'un SIV

Énoncé. Un SIV détient 10 Md\$ de MBS (maturité résiduelle 5 ans) financés intégralement par de l'ABCP à 90 jours. À l'échéance du papier, seuls 4 Md\$ sont renouvelés par les investisseurs. Quel est le besoin de refinancement immédiat ?

Solution.

$$\text{Besoin} = 10 - 4 = 6\ \text{Md\$} \quad (60\% \text{ du financement disparaît d'un coup}).$$

Le SIV doit soit trouver 6 Md\$ de financement de remplacement, soit **vendre des MBS illiquides** en catastrophe. **Leçon (§10.6.2).** Financer des actifs à 5 ans par du papier à 90 jours est un **mismatch de maturité** extrême. Le gel de l'ABCP (été 2007) a ainsi contraint les banques sponsors à reprendre ces véhicules à leur bilan.

Exercice 8 — Appel de collatéral sur les CDS d'AIG

Énoncé. AIG a vendu de la protection (CDS) sur 80 Md$ de tranches super-senior de CDO. La valeur de marché de ces CDO chute de 20%, et les clauses contractuelles imposent de collatéraliser la perte de valeur. Estimez l'appel de collatéral (approximation linéaire).

Solution.

$$\text{Appel de collatéral} \approx 20\% \times 80 = 16 \text{ Md\$}.$$

S'y ajoute, dans la réalité, un effet aggravant : la **dégradation de la note d'AIG** déclenche des appels supplémentaires prévus aux contrats. **Leçon (§10.7.2).** Une baisse de 20% de la valeur des CDO suffit à générer 16 Md$ d'appels de collatéral. Avoir vendu massivement de la protection **sans réserves** a transformé AIG en risque systémique et imposé son sauvetage.

Exercice 9 — L'écart LIBOR-OIS comme thermomètre du stress

Énoncé. L'écart LIBOR-OIS passe de 10 points de base (normal) à 300 points de base (post-Lehman). Pour un financement interbancaire de 500 M$ à 3 mois, quel est le surcoût trimestriel lié à l'élargissement de l'écart ?

Solution. Élargissement $= 300 - 10 = 290$ bp $= 2{,}90\%$ en rythme annuel. Sur 3 mois :

$$\text{Surcoût} = 2{,}90\% \times \frac{1}{4} \times 500 \text{ M\$} = 0{,}0290 \times 0{,}25 \times 500 \approx 3{,}6 \text{ M\$}.$$

Leçon (§10.8.4). L'écart **LIBOR-OIS** mesure la défiance interbancaire (risque de crédit et de liquidité). Son explosion après Lehman traduit le **gel du marché interbancaire** : les banques cessent de se prêter, même à court terme.

Exercice 10 — Un fonds monétaire « casse le dollar »

Énoncé. Un *money market fund* vise une valeur liquidative (NAV) stable de 1,00 $. Il détient du papier Lehman représentant 3% de ses actifs, désormais valorisé à zéro. Quelle est la nouvelle NAV ?

Solution.

$$\text{NAV} = 1{,}00 \times (1 - 0{,}03) = 0{,}97 \text{ \$} < 1{,}00 \text{ \$} \quad (\textit{breaking the buck}).$$

Leçon (§10.8.4). Une perte de seulement 3% suffit à faire passer la NAV sous 1 $. Les fonds monétaires étant réputés « aussi sûrs que du cash », cet événement (Reserve Primary Fund) déclenche un **run** sur toute la catégorie et le gel du marché du papier commercial.

Exercice 11 — Fire sale et destruction du capital

Énoncé. Une banque détient 100 Md$ d'actifs financés par 8 Md$ de fonds propres (levier 12,5:1). Contrainte de vendre 40 Md$ d'actifs en catastrophe, elle subit une décote de 15% sur ces ventes. Quel est l'impact sur les fonds propres ?

Solution. Perte réalisée sur les ventes forcées :

$$15\% \times 40 = 6 \text{ Md\$}.$$

Fonds propres après vente :

$$8 - 6 = 2 \text{ Md\$} \quad \Rightarrow \quad \text{levier} = \frac{94}{2} = 47{:}1.$$

Leçon (§10.9.1). Les **ventes en catastrophe** détruisent le capital et font exploser le levier, rapprochant la banque de l'insolvabilité. Comme d'autres détiennent des actifs similaires, la baisse des prix les contamine (contagion par le *mark-to-market*).

Exercice 12 — Le levier amplifie gains et pertes (symétrie)

Énoncé. Une firme détient 100 d'actifs financés par 5 de fonds propres et 95 de dette (levier $20{:}1$). Calculez le rendement des fonds propres (ROE) si le rendement des actifs est de $+2\%$, de -2%, puis de -5% (en ignorant le coût de la dette).

Solution.

$$r_A = +2\% : \text{profit} = 2 \Rightarrow \text{ROE} = \frac{2}{5} = +40\%.$$

$$r_A = -2\% : \text{perte} = 2 \Rightarrow \text{ROE} = \frac{-2}{5} = -40\%.$$

$$r_A = -5\% : \text{perte} = 5 = \text{tout le capital} \Rightarrow \text{ROE} = -100\% \ (\text{insolvabilité}).$$

Leçon (§10.6.3). Le levier amplifie **symétriquement** les gains et les pertes. Un levier de $20{:}1$ transforme un rendement d'actifs de -5% en effacement total des fonds propres : c'est pourquoi le levier est au cœur de la fragilité révélée par la crise.

Partie D — Conseils méthodologiques

D.1 La grille de lecture de la crise

L'examen n'attend pas la récitation d'une chronologie, mais la **maîtrise de la chaîne causale**. Pour toute question, situez l'élément dans la séquence : **(1)** déséquilibres macroéconomiques (taux bas, *saving glut*) → **(2)** bulle immobilière → **(3)** dégradation des standards (origination OTD) → **(4)** titrisation opaque (MBS, CDO) → **(5)** notations complaisantes → **(6)** levier et financement court dans le shadow banking → **(7)** interconnexion (CDS, repo) → **(8)** déclencheur (retournement de l'immobilier) → **(9)** contagion et risque systémique → **(10)** réponse publique. Chaque cas, chaque QCM, se rattache à un maillon ; comprendre le **lien** entre les maillons est ce qui est testé.

Lire la crise comme une chaîne, pas une liste

Ne mémorisez pas des faits isolés : reconstruisez la **chaîne causale**. Demandez-vous, pour chaque élément : *quel maillon ? quelle défaillance ? quel effet sur le maillon suivant ?* Ainsi, « issuer-pays » (maillon 5, notation) explique les tranches surnotées (maillon 4) détenues à levier (maillon 6), etc. Cette lecture reliée est plus robuste que les faits épars.

D.2 Acteurs, rôles et défaillances

Le tableau condense la chaîne. Sachez, pour chaque acteur, son **rôle** et sa **défaillance**.

Acteur / facteur	Rôle dans la crise	Défaillance ou leçon
Politique monétaire, macro	Taux bas, *global saving glut*	Bulle de crédit et quête de rendement ; taux longs comprimés.
Emprunteurs subprime	Prêts à faible qualité, ARM à teaser rate	Défaut au reset et capital négatif dès que les prix baissent.
Originateurs, courtiers	Origination « originate-to-distribute »	Standards détruits : aléa moral, rémunération au volume.
Banques (titrisation)	MBS, CDO, tranching	Complexité et opacité ; le risque est concentré et masqué.
Agences de notation	Notation des tranches	Conflit « issuer-pays », corrélations sous-estimées, surnotation.
Shadow banking (SIV, conduits)	Portage d'actifs longs hors bilan	Mismatch de maturité ; financement ABCP fragile.
Banques d'investissement	Levier et financement repo	Levier 30:1, run sur le repo, deleveraging forcé.
AIG, rehausseurs (monolines)	Vente de CDS, garanties de crédit	Pas de réserves ; appels de collatéral ; interconnexion systémique.
Money market funds	Placement court réputé « sûr »	*Breaking the buck* et run sur le papier commercial.
Régulateurs, pouvoirs publics	Supervision et sauvetages	Supervision en retard ; réponse : Fed, TARP, Bâle III, Dodd-Frank.

D.3 Les pièges classiques à l'examen

Plusieurs confusions coûtent des points. **Confondre MBS et CDO** : un MBS est adossé directement à des prêts ; un CDO re-titrise des tranches (souvent de MBS). **Confondre les segments** : *prime*, *Alt-A* et *subprime* désignent des qualités de crédit décroissantes. **Confondre les deux liquidités** : le gel de l'ABCP et le run sur le repo relèvent de la liquidité de **financement**, distincte de la liquidité de **marché** (impossibilité de vendre). **Mal situer AIG** : AIG n'a pas fait faillite grâce au sauvetage, et son problème fut les **appels de collatéral** sur des CDS vendus, non un défaut de crédit classique. **Sur-attribuer à un seul coupable** : la crise résulte d'une **conjonction** de défaillances (macro, incitations, titrisation, notation, levier, interconnexion), non d'une cause unique. **Croire**

la titrisation intrinsèquement mauvaise : l'outil est neutre ; ce sont les créances médiocres, l'opacité et les corrélations sous-estimées qui l'ont rendu toxique.

D.4 Mémoriser efficacement : timeline, acteurs, mécanismes

Structurez la révision en trois briques. **La timeline** (une poignée de jalons) : pic immobilier 2006 → BNP Paribas et gel de l'ABCP (août 2007) → Northern Rock (sept. 2007) → Bear Stearns (mars 2008) → Fannie/Freddie puis **Lehman (15 sept. 2008)** → AIG → *breaking the buck* → TARP (oct. 2008). **Les acteurs** (tableau D.2) : chacun avec son rôle et sa défaillance. **Les mécanismes transversaux** : levier, mismatch de liquidité, corrélations sous-estimées, mauvaises incitations, interconnexion, procyclicité. Tout cas se reconstruit à partir de ces briques : *AIG = vente de CDS sans réserves + interconnexion* ; *Northern Rock = financement de marché + run* ; *CDO senior = subordination + hypothèse de corrélation faible*.

Point d'examen Trois briques de révision : **(1)** la timeline (jalons 2006-2008, avec Lehman comme pivot) ; **(2)** les acteurs et leurs défaillances (tableau D.2) ; **(3)** les mécanismes transversaux (levier, liquidité, corrélations, incitations, interconnexion, procyclicité). À l'examen, identifiez d'abord le **maillon** concerné, puis la **défaillance** : la bonne réponse en découle.

D.5 Méthode sur les QCM de la crise

Procédez en trois temps. D'abord, **repérez le maillon** évoqué par l'énoncé (mots-clés : « teaser rate » → origination ; « tranche senior » → titrisation ; « issuer-pays » → notation ; « haircut / repo » → levier et financement ; « appel de collatéral » → CDS/AIG ; « LIBOR-OIS » → gel interbancaire). Ensuite, **reformulez le mécanisme** attendu avant de lire les options, pour ne pas être happé par un distracteur plausible mais hors sujet. Enfin, **éliminez** les réponses qui énoncent un principe correct mais **rattaché au mauvais maillon** (piège fréquent : proposer la bonne leçon pour le mauvais acteur). En cas d'hésitation, privilégiez la réponse qui nomme le **mécanisme dominant** du maillon concerné.

Partie E — 150 questions à choix multiple

Questions originales de style examen. GARP ne publiant aucune annale, aucune n'est tirée d'une session passée. Réponses commentées en Partie F, avec renvois aux sections (§), cas et exercices.

E.1 Vue d'ensemble et contexte (Q1 à Q12)

Q1 La crise financière de 2007-2009 fut —

(A) une crise mineure et locale

(B) la plus grave crise financière depuis la Grande Dépression

(C) limitée au secteur technologique

(D) sans conséquence macroéconomique

Q2 L'origine de la crise se situe dans —

(A) le marché immobilier américain et le crédit subprime

(B) une crise de dette souveraine européenne

(C) un choc pétrolier

(D) une cyber-attaque

Q3 Le point culminant de la crise fut —

(A) la faillite de Northern Rock

(B) le sauvetage de Bear Stearns

(C) la faillite de Lehman Brothers (15 septembre 2008)

(D) la création du TARP

Q4 La conséquence macroéconomique de la crise fut —

(A) une croissance record

(B) la « Grande Récession » mondiale

(C) une déflation limitée au Japon

(D) aucune récession

Q5 La crise s'est propagée par le canal de —

(A) la seule fraude comptable

(B) une pandémie

(C) une guerre commerciale

(D) la titrisation, l'interconnexion et le levier

Q6 Pour l'analyse, la crise se lit comme —

(A) un événement isolé et imprévisible

(B) une chaîne causale reliant plusieurs maillons

(C) une simple fraude

(D) un accident purement comptable

Q7 Le premier maillon de la chaîne est —

(A) des déséquilibres macroéconomiques (taux bas, excès d'épargne)

(B) la faillite de Lehman

(C) le TARP

(D) la règle Volcker

Q8 L'examen teste principalement —

(A) la mémorisation de dates isolées

(B) les noms des dirigeants

(C) la compréhension des mécanismes reliant les maillons

(D) les cours de bourse au jour près

Q9 Le dernier maillon de la chaîne est —

(A) la titrisation

(B) une réponse publique massive (banques centrales, budget)

(C) l'origination des prêts

(D) la notation

Q10 Le déclencheur immédiat de la crise fut —

(A) le retournement des prix de l'immobilier américain

(B) une hausse des taux en Europe

(C) un défaut souverain

(D) une cyber-attaque

Q11 Le risque avait été largement sous-estimé en raison de —

(A) une réglementation trop stricte

(B) un excès de prudence

(C) l'hypothèse que les prix de l'immobilier ne baisseraient jamais et de corrélations faibles

(D) l'absence de produits dérivés

Q12 Le levier a joué le rôle de —

(A) stabilisateur automatique

(B) amplificateur des pertes menant aux faillites

(C) facteur sans importance

(D) protection contre la baisse

E.2 La montée des déséquilibres (Q13 à Q28)

Q13 Après 2001, la politique de la Réserve fédérale s'est caractérisée par —

(A) des taux directeurs très bas

(B) des taux directeurs très élevés

(C) une absence de politique monétaire

(D) un contrôle des changes

Q14 L'« excès d'épargne mondiale » (global saving glut) a eu pour effet —

(A) de faire monter les taux longs

(B) de comprimer les taux longs via un afflux de capitaux vers les actifs américains

(C) de réduire l'épargne asiatique

(D) d'assécher le crédit

Q15 La « quête de rendement » (search for yield) a poussé les investisseurs vers —

(A) les liquidités uniquement

(B) l'or exclusivement

(C) des actifs plus risqués et complexes

(D) le désendettement

Q16 La bulle immobilière américaine s'est développée principalement sur la période —

(A) 1990-1995

(B) 2000-2006

(C) 2010-2015

(D) 1980-1985

Q17 La croyance partagée au cœur de la sous-estimation du risque était que —

(A) les taux resteraient élevés

(B) les actions ne baisseraient jamais

(C) l'or monterait sans cesse

(D) les prix de l'immobilier ne baisseraient jamais à l'échelle nationale

Q18 Le caractère auto-entretenu de la bulle venait de ce que —

(A) la hausse des prix permettait le refinancement, soutenant la demande et les prix

(B) les prix baissaient continûment

(C) le crédit était rationné

(D) les taux montaient

Q19 La déréglementation et l'innovation financière ont conduit à —

(A) un renforcement de la supervision

(B) une innovation dépassant la capacité de supervision

(C) une interdiction des dérivés

(D) une baisse du levier

Q20 L'effet des taux bas sur le crédit fut —

(A) un crédit rare et cher

(B) une interdiction du crédit

(C) un crédit abondant et bon marché

(D) aucun effet

Q21 Les capitaux du saving glut provenaient notamment —

(A) d'Amérique latine exclusivement

(B) des économies asiatiques exportatrices et des pays pétroliers

(C) d'Afrique subsaharienne

(D) de l'Antarctique

Q22 Ces capitaux recherchaient surtout —

(A) des actifs réputés sûrs et notés AAA

(B) des actions de croissance

(C) des matières premières

(D) des devises émergentes

Q23 Une conséquence de la quête de rendement fut —

(A) une hausse des primes de risque

(B) un désendettement généralisé

(C) une sous-évaluation du risque

(D) une baisse de la demande de produits structurés

Q24 L'hypothèse sur l'immobilier jouait un rôle —

(A) secondaire et négligeable

(B) central dans la sous-estimation systémique du risque

(C) limité aux emprunteurs

(D) purement comptable

Q25 L'innovation financière de la période s'est traduite par —

(A) une simplification des produits

(B) une interdiction de la titrisation

(C) un retour aux dépôts classiques

(D) des produits structurés de plus en plus complexes

Q26 Le risque s'accumulait principalement —

(A) sous une supervision renforcée

(B) dans les angles morts, hors du champ réglementaire

(C) dans les seules banques de détail

(D) dans les bilans les plus transparents

Q27 Le retournement des prix de l'immobilier a —

(A) inversé la spirale, la faisant jouer à la baisse

(B) renforcé la hausse

(C) été sans effet sur le crédit

(D) amélioré la solvabilité des emprunteurs

Q28 Le crédit facile a essentiellement —

(A) réduit l'endettement

(B) freiné la demande immobilière

(C) nourri la bulle et la prise de risque excessive

(D) renforcé les standards de souscription

E.3 Subprime et standards de crédit (Q29 à Q44)

Q29 Le crédit subprime désigne des prêts accordés à —

(A) des emprunteurs de faible qualité de crédit (scores FICO bas)

(B) des emprunteurs de première qualité

(C) des États souverains

(D) des banques centrales

Q30 Le segment Alt-A correspond à —

(A) la meilleure qualité de crédit

(B) une qualité intermédiaire ou des dossiers mal documentés

(C) des prêts sans risque

(D) des obligations d'État

Q31 La croissance explosive du subprime a —

(A) réduit le risque du système

(B) été sans effet

(C) fortement accru le risque de crédit logé dans le système

(D) amélioré la qualité moyenne des prêts

Q32 Le modèle « originate-to-distribute » consiste à —

(A) originer un prêt puis le revendre pour titrisation

(B) conserver le prêt jusqu'à l'échéance

(C) interdire la titrisation

(D) prêter uniquement aux États

Q33 L'effet du modèle OTD sur les incitations est —

(A) d'améliorer la vérification de la qualité

(B) de déresponsabiliser l'originateur (aléa moral)

(C) de renforcer le skin in the game

(D) d'aligner prêteur et emprunteur

Q34 Dans ce modèle, l'originateur est rémunéré —

(A) à la performance du prêt

(B) à la qualité de crédit

(C) au volume de prêts originés

(D) aux pertes évitées

Q35 Un prêt « NINJA » signifie —

(A) prêt à taux fixe garanti

(B) prêt d'État

(C) prêt sur-collatéralisé

(D) No Income, No Job, no Assets

Q36 Les « liar loans » sont —

(A) des prêts entièrement documentés et vérifiés

(B) des dossiers faiblement documentés surestimant les revenus

(C) des prêts publics

(D) des prêts sans intérêt

Q37 Sous le modèle OTD, les standards de souscription ont —

(A) fortement chuté

(B) été renforcés

(C) disparu au profit de garanties d'État

(D) été strictement encadrés

Q38 Un « ARM » est —

(A) une obligation d'État

(B) un prêt hypothécaire à taux ajustable

(C) un prêt à taux fixe

(D) un dépôt à terme

Q39 Le « teaser rate » d'un ARM est —

(A) un taux pénalisant

(B) un taux fixe sur toute la durée

(C) un taux d'appel initial artificiellement bas

(D) un taux d'usure

Q40 Le « reset » d'un ARM correspond à —

(A) une annulation du prêt

(B) un réajustement à la hausse du taux après deux ou trois ans

(C) une baisse programmée du taux

(D) un remboursement anticipé obligatoire

Q41 Le « choc de paiement » au reset désigne —

(A) une forte hausse de la mensualité de l'emprunteur

(B) une baisse de la mensualité

(C) un gel des paiements

(D) une exonération d'intérêts

Q42 Le refinancement d'un emprunteur subprime restait possible —

(A) en toutes circonstances

(B) uniquement en cas de baisse des prix

(C) tant que les prix de l'immobilier montaient

(D) jamais

Q43 Un ratio prêt-valeur (LTV) élevé implique que —

(A) l'emprunteur dispose d'un fort apport

(B) une baisse des prix place vite l'emprunteur en capital négatif

(C) le prêt est sans risque

(D) la banque est sur-protégée

Q44 Le capital négatif (negative equity) —

(A) protège l'emprunteur

(B) augmente la valeur du logement

(C) est impossible

(D) incite au défaut stratégique

E.4 Titrisation : MBS et CDO (Q45 à Q66)

Q45 La titrisation consiste à —

(A) regrouper des prêts et émettre des titres adossés à ce pool

(B) accorder des prêts d'État

(C) fusionner deux banques

(D) émettre des actions

Q46 Un « MBS » est —

(A) une obligation souveraine

(B) un titre adossé à des créances hypothécaires

(C) un dépôt bancaire

(D) une action

Q47 Un « RMBS » désigne —

(A) un titre d'État

(B) un prêt à taux fixe

(C) un MBS adossé à de l'immobilier résidentiel

(D) un contrat d'assurance

Q48 Les flux versés aux détenteurs de MBS proviennent —

(A) de dividendes

(B) des intérêts et du principal payés par les emprunteurs

(C) de subventions publiques

(D) de plus-values boursières

Q49 Le « tranching » consiste à —

(A) découper le pool en tranches de séniorité différente

(B) vendre tous les titres au même prix

(C) supprimer les tranches

(D) garantir toutes les tranches par l'État

Q50 La « waterfall » (cascade) organise —

(A) le versement de dividendes

(B) la fusion des tranches

(C) l'ordre d'affectation des flux et des pertes entre tranches

(D) la notation par les agences

Q51 La tranche « equity » —

(A) est servie en premier

(B) absorbe les premières pertes

(C) est notée AAA

(D) ne subit jamais de pertes

Q52 La tranche « senior » —

(A) absorbe les premières pertes

(B) n'est jamais notée

(C) est la plus risquée

(D) est servie en premier et absorbe les pertes en dernier (notée AAA)

Q53 La subordination des tranches inférieures constitue —

(A) un rehaussement de crédit protégeant les tranches senior

(B) un risque pour le senior

(C) une garantie de l'État

(D) une assurance-dépôts

Q54 Le tranching permettait de —

(A) supprimer tout risque

(B) fabriquer des titres notés AAA à partir d'un pool d'actifs risqués

(C) garantir des rendements

(D) éliminer la corrélation

Q55 Un « CDO » est —

(A) un dépôt à terme

(B) une action privilégiée

(C) un titre issu de la re-titrisation de tranches de dette

(D) une obligation d'État

Q56 Un CDO était souvent constitué en re-titrisant —

(A) des dépôts

(B) des tranches mezzanine de MBS difficiles à vendre

(C) des actions

(D) des bons du Trésor

Q57 Un « CDO² » désigne —

(A) un CDO composé de tranches d'autres CDO

(B) un CDO garanti par l'État

(C) un CDO sans risque

(D) un CDO à taux fixe

Q58 L'effet des CDO² sur le risque était —

(A) de le supprimer

(B) de le diluer parfaitement

(C) de le rendre transparent

(D) de le rendre extrêmement complexe et opaque

Q59 En pratique, le tranching et la re-titrisation —

(A) éliminaient le risque de crédit

(B) concentraient et masquaient le risque plutôt que de le diluer

(C) supprimaient la corrélation

(D) garantissaient les tranches senior

Q60 La valeur d'une tranche senior dépend de façon critique de —

(A) la couleur du prospectus

(B) la taille de la banque

(C) la corrélation des défauts au sein du pool

(D) la devise d'émission

Q61 Si les défauts sont indépendants (faible corrélation) —

(A) la loi des grands nombres protège la tranche senior

(B) la tranche senior est la plus exposée

(C) toutes les tranches défaillent ensemble

(D) la subordination devient inutile

Q62 En cas de choc commun (baisse nationale des prix) —

(A) les corrélations tombent à zéro

(B) les corrélations convergent vers 1 et les pertes atteignent la tranche senior

(C) la tranche equity est épargnée

(D) les pertes disparaissent

Q63 Les modèles de valorisation supposaient des corrélations de défaut —

(A) parfaites

(B) égales à 1

(C) négatives

(D) faibles

Q64 Une tranche senior n'est sûre que si —

(A) les pertes du pool restent inférieures à la subordination

(B) les pertes dépassent la subordination

(C) la corrélation est de 1

(D) le pool est composé de subprime

Q65 Dans la cascade, l'ordre d'absorption des pertes est —

(A) senior, puis mezzanine, puis equity

(B) equity, puis mezzanine, puis senior

(C) aléatoire

(D) simultané pour toutes les tranches

Q66 L'objectif initial de la titrisation était —

(A) de concentrer le risque

(B) de masquer le risque

(C) de disperser le risque entre de nombreux investisseurs (sain en principe)

(D) d'augmenter le levier

E.5 Agences de notation (Q67 à Q80)

Q67 Le rôle des agences de notation dans la crise était —

(A) de certifier des produits que les investisseurs ne pouvaient analyser eux-mêmes

(B) de fixer les taux directeurs

(C) d'accorder les prêts

(D) de garantir les dépôts

Q68 Les investisseurs se fiaient aux notes notamment parce que —

(A) ils comprenaient parfaitement les produits

(B) les produits étaient opaques et leurs mandats imposaient l'investment grade

(C) la loi l'interdisait

(D) les notes étaient sans importance

Q69 Le modèle « issuer-pays » signifie que —

(A) l'investisseur paie l'agence

(B) l'État paie l'agence

(C) c'est l'émetteur du produit qui paie l'agence pour le noter

(D) personne ne paie l'agence

Q70 La conséquence du modèle issuer-pays est —

(A) une plus grande sévérité des notes

(B) un conflit d'intérêts favorisant des notes généreuses

(C) l'absence de notation

(D) une interdiction de noter

Q71 Le « ratings shopping » consiste, pour un émetteur, à —

(A) solliciter plusieurs agences et retenir la note la plus favorable

(B) refuser toute notation

(C) payer le double

(D) noter lui-même ses produits

Q72 Les modèles de notation reposaient sur des hypothèses de —

(A) corrélations parfaites

(B) baisse continue de l'immobilier

(C) défauts systématiques

(D) corrélations faibles et de hausse continue de l'immobilier

Q73 Les données historiques utilisées étaient —

(A) très longues et complètes

(B) trop courtes, sans baisse nationale de l'immobilier

(C) purement théoriques

(D) sans rapport avec l'immobilier

Q74 Le résultat de ces hypothèses fut —

(A) des tranches sous-notées

(B) une notation parfaite

(C) des tranches massivement surnotées

(D) l'absence de notation

Q75 En 2007-2008, les agences ont procédé à —

(A) des dégradations brutales et massives (rating cliff)

(B) des relèvements de notes

(C) aucune action

(D) une suspension des marchés

Q76 L'effet de ces dégradations brutales fut —

(A) une stabilisation des marchés

(B) de forcer des ventes (mandats) et d'amplifier la chute

(C) une hausse des prix

(D) aucun effet

Q77 Pour un émetteur, la note AAA constituait —

(A) un handicap

(B) une contrainte réglementaire

(C) un sésame commercial ouvrant l'accès aux investisseurs contraints

(D) une pénalité

Q78 Le mandat « investment grade » d'un investisseur —

(A) n'a aucun effet en cas de dégradation

(B) fait de la note un déclencheur mécanique de ventes en cas de dégradation

(C) interdit toute vente

(D) garantit la solvabilité

Q79 Le conflit d'intérêts central des agences était —

(A) le modèle « issuer-pays »

(B) le paiement par l'investisseur

(C) le financement public

(D) l'absence de rémunération

Q80 La leçon principale concernant les notations est —

(A) qu'il faut toujours suivre la note

(B) que les notes sont infaillibles

(C) que les agences n'ont joué aucun rôle

(D) qu'il ne faut pas déléguer l'analyse du risque à une note en conflit d'intérêts

E.6 Levier et système bancaire parallèle (Q81 à Q100)

Q81 Le « shadow banking » désigne —

(A) des entités exerçant des fonctions bancaires hors du périmètre réglementaire

(B) les banques centrales

(C) les banques de détail régulées

(D) les assureurs-vie

Q82 Le système bancaire parallèle n'avait pas accès —

(A) aux marchés financiers

(B) au filet de sécurité (assurance des dépôts, prêteur en dernier ressort)

(C) aux investisseurs

(D) aux dérivés

Q83 Parmi les acteurs du shadow banking figurent —

(A) les banques centrales

(B) les seuls régulateurs

(C) les banques d'investissement, conduits, SIV, money market funds

(D) les ménages

Q84 Les conduits et SIV portaient —

(A) des dépôts de détail

(B) des actifs longs et illiquides (MBS, CDO)

(C) de l'or

(D) des liquidités uniquement

Q85 Ces véhicules étaient financés par —

(A) du papier commercial adossé à des actifs (ABCP) à court terme

(B) des fonds propres

(C) des dépôts assurés

(D) des obligations à 30 ans

Q86 Le mismatch de maturité de ces véhicules opposait —

(A) actif court et passif long

(B) des maturités identiques

(C) actif long et passif ultra-court

(D) aucun décalage

Q87 Lorsque le marché de l'ABCP a gelé, les véhicules ont dû —

(A) émettre des actions

(B) être repris au bilan par les banques sponsors

(C) augmenter leurs dividendes

(D) prêter aux banques

Q88 Le levier des banques d'investissement était de l'ordre de —

(A) 2 pour 1

(B) 5 pour 1

(C) aucun levier

(D) 30 pour 1

Q89 Le financement repo de ces banques était —

(A) à très long terme

(B) renouvelé au jour le jour

(C) garanti par l'État

(D) sans collatéral

Q90 En période de stress, les décotes (haircuts) sur le collatéral repo —

(A) augmentent

(B) disparaissent

(C) diminuent

(D) restent fixes

Q91 Une hausse des haircuts sur repo équivaut à —

(A) un apport de liquidité

(B) une baisse du levier volontaire

(C) un retrait de financement forçant le désendettement

(D) une hausse des fonds propres

Q92 Le « deleveraging » forcé consiste à —

(A) emprunter davantage

(B) vendre des actifs pour se désendetter

(C) augmenter le levier

(D) distribuer des dividendes

Q93 La « spirale de liquidité » décrit —

(A) une hausse des fonds propres

(B) une amélioration de la liquidité

(C) une baisse du levier

(D) des ventes forcées qui baissent les prix, augmentent les haircuts et dégradent le collatéral de tous

Q94 Le « run sur le repo » désigne —

(A) une ruée des petits déposants

(B) la fuite du financement de court terme d'une banque d'investissement

(C) une hausse des dépôts

(D) une intervention réglementaire

Q95 Avec un levier de 30 pour 1, la baisse de valeur des actifs qui efface le capital est d'environ —

(A) 3,3 %

(B) 30 %

(C) 50 %

(D) 0,3 %

Q96 La transformation de maturité (emprunter court, prêter long) est —

(A) une anomalie rare

(B) interdite

(C) au cœur de la fonction bancaire et de son risque de liquidité

(D) sans risque

Q97 Les expositions hors bilan constituaient —

(A) une source de transparence

(B) un angle mort de la régulation

(C) une garantie de solvabilité

(D) un coussin de capital

Q98 La procyclicité du levier signifie qu'il —

(A) monte en phase haute et force un deleveraging simultané en phase basse

(B) reste constant sur le cycle

(C) baisse en phase haute

(D) n'a aucun lien avec le cycle

Q99 Les money market funds étaient perçus comme —

(A) des placements très risqués

(B) des actions de croissance

(C) un placement court réputé aussi sûr que du cash

(D) des produits dérivés

Q100 La contagion par les prix d'actifs opère parce que —

(A) les prix sont fixés par l'État

(B) les ventes forcées baissent le mark-to-market, réduisant le capital de tous les détenteurs

(C) les prix n'affectent pas le capital

(D) la comptabilité ignore les prix de marché

E.7 CDS, AIG et rehausseurs (Q101 à Q116)

Q101 Un « credit default swap » (CDS) est —

(A) un contrat indemnisant l'acheteur en cas de défaut d'un actif, contre une prime

(B) une action privilégiée

(C) un dépôt à terme

(D) une obligation d'État

Q102 Un « naked CDS » consiste à —

(A) couvrir un actif détenu

(B) acheter une protection sans détenir l'actif sous-jacent

(C) vendre l'actif

(D) émettre une obligation

Q103 Le marché des CDS était —

(A) coté en bourse et transparent

(B) interdit

(C) de gré à gré (OTC) et gigantesque

(D) réservé aux États

Q104 Le principal risque du marché des CDS était —

(A) un risque de change

(B) l'interconnexion et le risque de contrepartie

(C) un risque de taux uniquement

(D) l'absence de contreparties

Q105 AIG a vendu ses CDS via sa filiale —

(A) Financial Products

(B) de banque de détail

(C) d'assurance-vie

(D) de gestion d'actifs

Q106 AIG avait principalement vendu de la protection sur —

(A) des actions

(B) des devises

(C) des tranches super-senior de CDO

(D) des matières premières

Q107 L'erreur fondamentale d'AIG fut —

(A) de trop se couvrir

(B) de vendre massivement sans constituer de réserves, supposant des pertes nulles

(C) de ne vendre aucun CDS

(D) d'acheter trop de protection

Q108 Ce qui a condamné AIG en 2008, ce sont —

(A) la dégradation de sa note et la chute des CDO déclenchant des appels de collatéral

(B) une fraude comptable

(C) une cyber-attaque

(D) un run des déposants de détail

Q109 Le sauvetage d'AIG s'est élevé à environ —

(A) 2 milliards de dollars

(B) 20 milliards de dollars

(C) aucune aide

(D) 182 milliards de dollars

Q110 AIG est le cas emblématique du —

(A) risque de taux

(B) risque systémique par interconnexion

(C) risque de change

(D) risque opérationnel isolé

Q111 Les rehausseurs de crédit (monolines) étaient —

(A) des assureurs spécialisés garantissant des titres

(B) des banques centrales

(C) des fonds de pension

(D) des courtiers en prêts

Q112 La dégradation d'un monoline avait pour effet —

(A) d'améliorer les titres garantis

(B) aucun effet

(C) de dégrader tous les titres qu'il garantissait, propageant la contagion

(D) de garantir de nouveaux titres

Q113 L'utilité légitime d'un CDS est —

(A) la spéculation pure

(B) la couverture du risque de crédit d'un actif détenu

(C) l'évasion fiscale

(D) la manipulation de marché

Q114 Un appel de collatéral sur CDS est déclenché par —

(A) une baisse de valeur de l'actif de référence et/ou une dégradation du vendeur

(B) une hausse des fonds propres

(C) un remboursement anticipé

(D) une baisse des taux

Q115 Le notionnel du marché des CDS était, par rapport aux actifs sous-jacents —

(A) égal

(B) inférieur

(C) largement supérieur (du fait des naked CDS)

(D) nul

Q116 Les autorités ont sauvé AIG parce que —

(A) sa faillite aurait été sans conséquence

(B) sa défaillance aurait menacé toutes ses contreparties

(C) la loi l'imposait automatiquement

(D) AIG était une petite entité

E.8 Déclenchement et propagation (Q117 à Q132)

Q117 Le déclencheur de la crise fut —

(A) le retournement des prix de l'immobilier américain (vers 2006)

(B) une hausse des taux européens

(C) un choc pétrolier

(D) une cyber-attaque

Q118 La baisse des prix a eu pour effet —

(A) d'améliorer la solvabilité des emprunteurs

(B) de rendre le refinancement impossible et de provoquer des défauts au reset

(C) de faire monter les prix

(D) d'annuler les prêts

Q119 Un signal majeur du déclenchement fut, le 9 août 2007 —

(A) la faillite de Lehman

(B) la création du TARP

(C) le gel de trois fonds par BNP Paribas

(D) le sauvetage d'AIG

Q120 BNP Paribas a gelé ces fonds en invoquant —

(A) une fraude

(B) l'impossibilité de les valoriser

(C) une cyber-attaque

(D) une décision réglementaire

Q121 La conséquence immédiate de ce gel fut —

(A) le gel du marché de l'ABCP et une tension interbancaire

(B) une baisse des taux

(C) une reprise des marchés

(D) aucun effet

Q122 En septembre 2007, la banque britannique frappée par un bank run fut —

(A) Bear Stearns

(B) Lehman Brothers

(C) Northern Rock

(D) AIG

Q123 En mars 2008, Bear Stearns fut —

(A) nationalisée

(B) rachetée par JPMorgan avec le soutien de la Fed

(C) liquidée sans intervention

(D) introduite en bourse

Q124 La cause immédiate de la chute de Bear Stearns fut —

(A) un run sur son financement repo

(B) une fraude comptable

(C) une cyber-attaque

(D) une amende réglementaire

Q125 En septembre 2008, Fannie Mae et Freddie Mac ont été —

(A) privatisées

(B) liquidées

(C) placées sous tutelle publique (conservatorship)

(D) fusionnées avec Lehman

Q126 L'événement du 15 septembre 2008 fut —

(A) le sauvetage de Bear Stearns

(B) la faillite de Lehman Brothers

(C) la création du TARP

(D) la mise sous tutelle des GSE

Q127 La faillite de Lehman fut —

(A) la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis

(B) sans conséquence

(C) rapidement annulée

(D) purement européenne

Q128 Le lendemain de la faillite de Lehman, les autorités ont —

(A) fermé les marchés

(B) relevé les taux

(C) ne rien fait

(D) renfloué AIG

Q129 Le fonds « Reserve Primary Fund » a —

(A) doublé sa valeur

(B) vu sa valeur liquidative tomber sous un dollar (breaking the buck)

(C) été introduit en bourse

(D) été sans lien avec Lehman

Q130 L'effet de « breaking the buck » fut —

(A) un run sur les money market funds

(B) une hausse de la confiance

(C) une baisse des taux longs

(D) aucun effet

Q131 Le gel du marché interbancaire s'est manifesté par —

(A) une baisse des taux directeurs

(B) une hausse des dépôts

(C) l'explosion de l'écart LIBOR-OIS

(D) une reprise du crédit

Q132 L'incohérence perçue des sauvetages (Bear sauvé, Lehman non) a —

(A) rassuré les marchés

(B) aggravé l'incertitude et la panique

(C) été sans effet

(D) réduit le risque systémique

E.9 Risque systémique et réponses des banques centrales (Q133 à Q144)

Q133 Le risque systémique désigne —

(A) le risque que la défaillance d'un acteur ou d'un marché se propage à l'ensemble du système

(B) un risque limité à une seule banque

(C) un risque de change

(D) un risque purement comptable

Q134 Le canal des « expositions directes » opère lorsque —

(A) les prix de marché baissent

(B) une contrepartie en défaut inflige des pertes à ses créanciers

(C) les taux montent

(D) la liquidité s'améliore

Q135 Le canal des « prix d'actifs » opère parce que —

(A) les prix sont fixés par l'État

(B) la comptabilité ignore les prix

(C) les ventes en catastrophe baissent les prix et contaminent tous les détenteurs via le mark-to-market

(D) les prix n'ont aucun effet sur le capital

Q136 Le canal de la « liquidité » opère lorsque —

(A) les fonds propres augmentent

(B) la méfiance générale gèle les financements, touchant même les acteurs solvables

(C) le crédit devient abondant

(D) les taux baissent

Q137 Le dilemme « too big / too interconnected to fail » oppose —

(A) le risque d'effondrement du système au risque d'aléa moral induit par le sauvetage

(B) deux devises

(C) deux régulateurs

(D) deux marchés sans lien

Q138 L'aléa moral créé par les sauvetages consiste à —

(A) réduire la prise de risque future

(B) améliorer la discipline de marché

(C) inciter à une prise de risque excessive à l'avenir

(D) supprimer le risque systémique

Q139 La procyclicité amplifie le cycle parce que —

(A) le levier reste constant

(B) le levier monte en phase haute et un deleveraging simultané frappe en phase basse

(C) les prix n'affectent pas le capital

(D) la régulation est contracyclique par nature

Q140 La réponse des banques centrales sur les taux directeurs fut —

(A) de les abaisser vers zéro

(B) de les relever fortement

(C) de les laisser inchangés

(D) d'instaurer un contrôle des changes

Q141 Le rôle de prêteur en dernier ressort a été —

(A) supprimé

(B) limité aux seules banques de détail

(C) élargi au-delà des banques commerciales (banques d'investissement, papier commercial, money market funds)

(D) confié aux États uniquement

Q142 Les facilités de liquidité créées par la Fed visaient à —

(A) réduire la masse monétaire

(B) irriguer les acteurs privés de financement par les marchés de gros

(C) augmenter les taux

(D) fermer les marchés

Q143 L'assouplissement quantitatif (QE) consiste à —

(A) relever les taux courts

(B) vendre les réserves d'or

(C) augmenter les réserves obligatoires

(D) acheter massivement des titres pour abaisser les taux longs

Q144 Le TARP (octobre 2008) a permis, pour environ 700 milliards de dollars, de —

(A) financer des infrastructures

(B) recapitaliser les banques et restaurer la confiance

(C) racheter de la dette souveraine étrangère

(D) réduire les impôts des ménages

E.10 Leçons et réformes (Q145 à Q150)

Q145 Une leçon centrale de la crise est que —

(A) le levier combiné au mismatch de liquidité est mortel

(B) le levier est sans danger

(C) la liquidité n'a aucune importance

(D) les actifs longs financés court sont sûrs

Q146 Concernant les fonds propres, la crise a montré que —

(A) seule la quantité compte

(B) les fonds propres sont inutiles

(C) la qualité du capital compte autant que sa quantité

(D) le levier remplace le capital

Q147 Les mauvaises incitations en cause étaient notamment —

(A) une régulation trop stricte

(B) l'« originate-to-distribute » et le modèle « issuer-pays »

(C) un excès de fonds propres

(D) l'absence de titrisation

Q148 Les accords de Bâle III introduisent notamment —

(A) un ratio de levier, des ratios de liquidité (LCR, NSFR) et des coussins de capital

(B) la suppression des exigences de fonds propres

(C) une interdiction du crédit

(D) un retour à l'absence de régulation

Q149 Le Dodd-Frank Act comprend notamment —

(A) la déréglementation des dérivés

(B) la suppression de toute supervision

(C) l'abandon des tests de résistance

(D) le FSOC, la résolution ordonnée, la règle Volcker et la transparence des dérivés

Q150 La cause profonde de la crise est —

(A) une fraude isolée

(B) la conjonction de plusieurs défaillances (macro, incitations, titrisation, notation, levier, interconnexion)

(C) une cause unique et identifiable

(D) un simple accident technique

Partie F — Corrigé commenté

Chaque réponse renvoie aux sections (§) du cours, aux études de cas et aux exercices d'application correspondants.

F.1 Corrigé — Q1 à Q40 (vue d'ensemble, déséquilibres, subprime)

Q1 — **B** *§10.1.1* La crise de 2007-2009 fut la plus grave depuis la Grande Dépression de 1929.

Q2 — **A** *§10.1.1* Elle prend racine dans le marché immobilier américain et le crédit *subprime*.

Q3 — **C** *§10.1.1* Son point culminant est la faillite de **Lehman Brothers** le 15 septembre 2008.

Q4 — **B** *§10.1.1* La crise a provoqué la « Grande Récession » mondiale.

Q5 — **D** *§10.1.2* La propagation passe par la **titrisation**, l'**interconnexion** et le **levier**, non par une fraude isolée.

Q6 — **B** *§10.1.2* L'examen attend une lecture en **chaîne causale** reliant plusieurs maillons.

Q7 — **A** *§10.1.2* Le premier maillon est macroéconomique : taux bas et excès d'épargne mondiale.

Q8 — **C** *§10.1.2* Ce qui est testé, c'est la **compréhension des mécanismes** reliant les maillons, pas des dates.

Q9 — **B** *§10.1.2* Le dernier maillon est la **réponse publique** massive (banques centrales, budget).

Q10 — **A** *§10.8.1* Le déclencheur immédiat est le **retournement des prix de l'immobilier** américain (vers 2006).

Q11 — **C** *§10.2.2* Le risque était sous-estimé du fait de l'hypothèse que les prix ne baisseraient jamais et de corrélations faibles.

Q12 — **B** *§10.6.3 · ex. 2* Le levier a joué le rôle d'**amplificateur** des pertes, menant aux faillites.

Q13 — **A** *§10.2.1* Après 2001, la Fed maintient des **taux directeurs très bas**.

Q14 — **B** *§10.2.1* Le *global saving glut* comprime les **taux longs** via un afflux de capitaux vers les actifs américains.

Q15 — **C** *§10.2.1* La quête de rendement (*search for yield*) pousse vers des actifs plus **risqués et complexes**.

Q16 — **B** *§10.2.2* La bulle immobilière s'est développée principalement sur **2000-2006**.

Q17 — **D** *§10.2.2 · cas 4* La croyance centrale : les prix de l'immobilier ne baisseraient jamais à l'échelle nationale.

Q18 — **A** *§10.2.2 · cas 5* La bulle est auto-entretenue : la hausse permet le refinancement, qui soutient la demande et les prix.

Q19 — **B** *§10.2.3 · cas 6* L'innovation financière a **dépassé la capacité de supervision**.

Q20 — **C** *§10.2.1* Les taux bas rendent le crédit **abondant et bon marché**.

Q21 — **B** *§10.2.1* Les capitaux provenaient des **économies asiatiques exportatrices** et des pays pétroliers.

Q22 — **A** *§10.2.1* Ils recherchaient des actifs réputés **sûrs et notés AAA**.

Q23 — **C** *§10.2.1* La quête de rendement conduit à une **sous-évaluation du risque**.

Q24 — **B** *§10.2.2* L'hypothèse sur l'immobilier joue un rôle **central** dans la sous-estimation systémique du risque.

Q25 — **D** *§10.2.3* L'innovation se traduit par des **produits structurés de plus en plus complexes**.

Q26 — **B** *§10.2.3 · cas 6* Le risque s'accumule dans les **angles morts**, hors du champ réglementaire.

Q27 — **A** *§10.8.1* Le retournement des prix **inverse la spirale**, la faisant jouer à la baisse.

Q28 — **C** *§10.2.1 · cas 1* Le crédit facile **nourrit la bulle** et la prise de risque excessive.

Q29 — **A** *§10.3.1* Le *subprime* désigne des emprunteurs de **faible qualité de crédit** (FICO bas).

Q30 — **B** *§10.3.1 · cas 14* Le segment *Alt-A* correspond à une qualité **intermédiaire** ou des dossiers mal documentés.

Q31 — **C** *§10.3.1* La croissance du subprime a fortement **accru le risque de crédit** du système.

Q32 — **A** *§10.3.2 · cas 8* Le modèle **originate-to-distribute** : originer un prêt puis le revendre pour titrisation.

Q33 — **B** *§10.3.2* L'OTD **déresponsabilise l'originateur** : aléa moral, absence de *skin in the game*.

Q34 — **C** *§10.3.2 · cas 9* L'originateur est rémunéré au **volume**, non à la qualité ou à la performance.

Q35 — **D** *§10.3.2* « NINJA » = *No Income, No Job, no Assets*.

Q36 — **B** *§10.3.2 · cas 13* Les *liar loans* sont des dossiers faiblement documentés **surestimant les revenus**.

Q37 — **A** *§10.3.2* Sous l'OTD, les standards de souscription ont **fortement chuté**.

Q38 — **B** *§10.3.3* Un **ARM** est un prêt hypothécaire à **taux ajustable**.

Q39 — **C** *§10.3.3 · cas 10* Le *teaser rate* est un **taux d'appel** initial artificiellement bas.

Q40 — **B** *§10.3.3* Le *reset* est le **réajustement à la hausse** du taux après deux ou trois ans.

F.2 Corrigé — Q41 à Q78 (titrisation et agences de notation)

Q41 — **A** *§10.3.3 · ex. 3* Le **choc de paiement** est la forte hausse de la mensualité au reset (facteur $\approx 3{,}5$ dans l'exercice).

Q42 — **C** *§10.3.3 · cas 11* Le refinancement reste possible **tant que les prix montent**.

Q43 — **B** *§10.3.3 · ex. 4* Un LTV élevé fait qu'une baisse des prix place vite l'emprunteur en **capital négatif**.

Q44 — **D** *§10.3.3 · cas 12* Le *negative equity* **incite au défaut stratégique**.

Q45 — **A** *§10.4.1* La titrisation regroupe des prêts et émet des **titres adossés** à ce pool.

Q46 — **B** *§10.4.1* Un **MBS** est un titre adossé à des créances hypothécaires.

Q47 — **C** *§10.4.1* Un **RMBS** est un MBS adossé à de l'immobilier **résidentiel**.

Q48 — **B** *§10.4.1* Les flux proviennent des **intérêts et du principal** payés par les emprunteurs.

Q49 — **A** *§10.4.2* Le **tranching** découpe le pool en tranches de **séniorité** différente.

Q50 — **C** *§10.4.2* La *waterfall* organise l'ordre d'affectation des **flux et des pertes** entre tranches.

Q51 — **B** *§10.4.2 · cas 16* La tranche **equity** (*first-loss*) absorbe les **premières pertes**.

Q52 — **D** *§10.4.2* La tranche **senior** est servie en premier et absorbe les pertes en dernier (notée AAA).

Q53 — **A** *§10.4.2 · cas 18* La subordination des tranches inférieures est un **rehaussement de crédit** protégeant le senior.

Q54 — **B** *§10.4.2 · cas 17* Le tranching fabrique des titres notés **AAA** à partir d'un pool d'actifs risqués.

Q55 — **C** *§10.4.3* Un **CDO** est un titre issu de la **re-titrisation** de tranches de dette.

Q56 — **B** *§10.4.3 · cas 19* Le CDO re-titrise souvent des **tranches mezzanine** de MBS difficiles à vendre.

Q57 — **A** *§10.4.3 · cas 20* Un **CDO^2** est un CDO composé de tranches d'autres CDO.

Q58 — **D** *§10.4.3 · cas 24* Le CDO^2 rend le risque **extrêmement complexe et opaque**.

Q59 — **B** *§10.4.3* En pratique, le tranching et la re-titrisation **concentrent et masquent** le risque.

Q60 — **C** *§10.4.4* La valeur d'une tranche senior dépend de façon critique de la **corrélation des défauts**.

Q61 — **A** *§10.4.4 · cas 21* Si les défauts sont indépendants, la **loi des grands nombres** protège la tranche senior.

Q62 — **B** *§10.4.4 · ex. 6* En cas de choc commun, les corrélations convergent vers 1 et les pertes **atteignent le senior**.

Q63 — **D** *§10.4.4* Les modèles supposaient des corrélations de défaut **faibles**.

Q64 — **A** *§10.4.2 · ex. 1* Une tranche senior n'est sûre que si les pertes du pool restent **inférieures à la subordination**.

Q65 — **B** *§10.4.2* Ordre d'absorption des pertes : **equity**, puis mezzanine, puis senior.

Q66 — **C** *§10.4.1 · cas 15* L'objectif initial de la titrisation était de **disperser le risque** (sain en principe).

Q67 — **A** *§10.5.1* Les agences **certifiaient** des produits que les investisseurs ne pouvaient analyser eux-mêmes.

Q68 — **B** *§10.5.1 · cas 30* On s'y fiait car les produits étaient **opaques** et les mandats imposaient l'*investment grade*.

Q69 — **C** *§10.5.2 · cas 25* Le modèle « issuer-pays » : c'est l'**émetteur** du produit qui paie l'agence pour le noter.

Q70 — **B** *§10.5.2* Ce modèle crée un **conflit d'intérêts** favorisant des notes généreuses.

Q71 — **A** *§10.5.2 · cas 26* Le *ratings shopping* : solliciter plusieurs agences et retenir la **note la plus favorable**.

Q72 — **D** *§10.5.3 · cas 27* Les modèles supposaient des **corrélations faibles** et une hausse continue de l'immobilier.

Q73 — **B** *§10.5.3* Les données historiques étaient **trop courtes**, sans baisse nationale de l'immobilier.

Q74 — **C** *§10.5.3* Le résultat fut des tranches **massivement surnotées**.

Q75 — **A** *§10.5.3 · cas 28* En 2007-2008, dégradations **brutales et massives** (*rating cliff*).

Q76 — **B** *§10.5.3* Ces dégradations ont **forcé des ventes** (mandats) et amplifié la chute.

Q77 — **C** *§10.5.1* La note AAA était un **sésame commercial** ouvrant l'accès aux investisseurs contraints.

Q78 — **B** *§10.5.1 · cas 29* Le mandat *investment grade* fait de la note un **déclencheur mécanique** de ventes.

F.3 Corrigé — Q79 à Q116 (levier, shadow banking, CDS et AIG)

Q79 — **A** *§10.5.2* Le conflit d'intérêts central est le modèle **« issuer-pays »**.

Q80 — **D** *§10.5.1 · cas 30* La leçon : ne pas **déléguer l'analyse du risque** à une note en conflit d'intérêts.

Q81 — **A** *§10.6.1 · cas 31* Le *shadow banking* : des entités exerçant des fonctions bancaires **hors régulation**.

Q82 — **B** *§10.6.1* Il n'a pas accès au **filet de sécurité** (assurance des dépôts, prêteur en dernier ressort).

Q83 — **C** *§10.6.1* Acteurs : **banques d'investissement, conduits, SIV, money market funds**.

Q84 — **B** *§10.6.2 · cas 32* Les conduits et SIV portaient des **actifs longs et illiquides** (MBS, CDO).

Q85 — **A** *§10.6.2 · cas 33* Ils étaient financés par de l'**ABCP** à court terme.

Q86 — **C** *§10.6.2* Le mismatch oppose un **actif long** à un **passif ultra-court**.

Q87 — **B** *§10.6.2* Au gel de l'ABCP, ces véhicules ont dû être **repris au bilan** par les banques sponsors.

Q88 — **D** *§10.6.3 · ex. 2* Le levier des banques d'investissement était de l'ordre de **30 pour 1**.

Q89 — **B** *§10.6.3* Le financement **repo** était renouvelé **au jour le jour**.

Q90 — **A** *§10.6.3 · cas 35* En stress, les décotes (*haircuts*) sur le collatéral repo **augmentent**.

Q91 — **C** *§10.6.3* Une hausse des haircuts équivaut à un **retrait de financement** forçant le désendettement.

Q92 — **B** *§10.6.3 · cas 36* Le *deleveraging* forcé : **vendre des actifs** pour se désendetter.

Q93 — **D** *§10.6.3 · cas 37* La **spirale de liquidité** : ventes forcées → baisse des prix → hausse des haircuts → nouvelles ventes.

Q94 — **B** *§10.6.3 · cas 38* Le **run sur le repo** : fuite du financement court d'une banque d'investissement (Bear Stearns).

Q95 — **A** *§10.6.3 · ex. 2* Avec un levier de 30∶1, une baisse d'environ **3,3 %** des actifs efface le capital.

Q96 — **C** *§10.6.1* La transformation de maturité est au **cœur de la fonction bancaire** et de son risque de liquidité.

Q97 — **B** *§10.6.2* Les expositions hors bilan étaient un **angle mort** de la régulation.

Q98 — **A** *§10.9.3* La procyclicité : le levier **monte en phase haute** et un deleveraging simultané frappe en phase basse.

Q99 — **C** *§10.6.1* Les money market funds étaient perçus comme un placement court **aussi sûr que du cash**.

Q100 — **B** *§10.9.1 · ex. 11* La contagion par les prix : les ventes forcées baissent le **mark-to-market**, réduisant le capital de tous.

Q101 — **A** *§10.7.1* Un **CDS** indemnise l'acheteur en cas de **défaut** d'un actif, contre une prime.

Q102 — **B** *§10.7.1 · cas 40* Un *naked CDS* : acheter une protection **sans détenir** l'actif sous-jacent.

Q103 — **C** *§10.7.1* Le marché des CDS était de gré à gré (**OTC**) et gigantesque.

Q104 — **B** *§10.7.1* Le risque principal : l'**interconnexion** et le **risque de contrepartie**.

Q105 — **A** *§10.7.2* AIG a vendu ses CDS via sa filiale **Financial Products**.

Q106 — **C** *§10.7.2 · cas 41* AIG avait vendu de la protection sur des tranches **super-senior** de CDO.

Q107 — **B** *§10.7.2* L'erreur d'AIG : vendre massivement **sans réserves**, en supposant des pertes nulles.

Q108 — **A** *§10.7.2 · ex. 8* AIG est condamné par la **dégradation de sa note** et la chute des CDO, déclenchant des **appels de collatéral**.

Q109 — **D** *§10.7.2* Le sauvetage d'AIG s'est élevé à environ **182 milliards de dollars**.

Q110 — **B** *§10.7.2 · cas 43* AIG est le cas emblématique du **risque systémique par interconnexion**.

Q111 — **A** *§10.7.3 · cas 44* Les *monolines* étaient des assureurs spécialisés **garantissant des titres**.

Q112 — **C** *§10.7.3* La dégradation d'un monoline **dégrade tous les titres garantis**, propageant la contagion.

Q113 — **B** *§10.7.1 · cas 39* L'utilité légitime d'un CDS est la **couverture** du risque de crédit d'un actif détenu.

Q114 — **A** *§10.7.2 · ex. 8* Un appel de collatéral est déclenché par une **baisse de valeur** de l'actif de référence ou une **dégradation** du vendeur.

Q115 — **C** *§10.7.1* Le notionnel des CDS était **largement supérieur** aux actifs sous-jacents (*naked CDS*).

Q116 — **B** *§10.7.2 · cas 43* AIG fut sauvé car sa défaillance aurait **menacé toutes ses contreparties**.

F.4 Corrigé — Q117 à Q150 (timeline, risque systémique, réformes)

Q117 — **A** *§10.8.1* Le déclencheur : le **retournement des prix de l'immobilier** américain (vers 2006).

Q118 — **B** *§10.8.1* La baisse des prix rend le **refinancement impossible** et provoque des défauts au reset.

Q119 — **C** *§10.8.2 · cas 45* Le 9 août 2007, **BNP Paribas gèle trois fonds** exposés au subprime.

Q120 — **B** *§10.8.2* BNP Paribas invoque l'**impossibilité de valoriser** ces fonds.

Q121 — **A** *§10.8.2* La conséquence immédiate : le **gel de l'ABCP** et une tension interbancaire.

Q122 — **C** *§10.8.2* En septembre 2007, **Northern Rock** subit un *bank run* et est nationalisée.

Q123 — **B** *§10.8.3 · cas 46* En mars 2008, **Bear Stearns** est rachetée par JPMorgan avec le soutien de la Fed.

Q124 — **A** *§10.8.3* La cause immédiate : un **run sur son financement repo**.

Q125 — **C** *§10.8.3* En septembre 2008, **Fannie Mae et Freddie Mac** sont placées sous tutelle publique.

Q126 — **B** *§10.8.3 · cas 47* L'événement du 15 septembre 2008 : la **faillite de Lehman Brothers**.

Q127 — **A** *§10.8.3* Ce fut la **plus grande faillite** de l'histoire des États-Unis.

Q128 — **D** *§10.8.3* Le lendemain, les autorités ont **renfloué AIG**.

Q129 — **B** *§10.8.4 · ex. 10* Le **Reserve Primary Fund** voit sa NAV tomber sous un dollar (*breaking the buck*).

Q130 — **A** *§10.8.4* L'effet : un **run sur les money market funds**.

Q131 — **C** *§10.8.4 · ex. 9* Le gel interbancaire se manifeste par l'**explosion de l'écart LIBOR-OIS**.

Q132 — **B** *§10.9.2* L'incohérence perçue des sauvetages a **aggravé l'incertitude** et la panique.

Q133 — **A** *§10.9.1* Le risque systémique : la défaillance d'un acteur ou marché se **propage à l'ensemble** du système.

Q134 — **B** *§10.9.1* Canal des **expositions directes** : une contrepartie en défaut inflige des pertes à ses créanciers.

Q135 — **C** *§10.9.1 · ex. 11* Canal des **prix d'actifs** : les fire sales baissent les prix et contaminent tous les détenteurs via le mark-to-market.

Q136 — **B** *§10.9.1* Canal de la **liquidité** : la méfiance gèle les financements, touchant même les acteurs solvables.

Q137 — **A** *§10.9.2* Dilemme « too big / too interconnected to fail » : effondrement du système vs **aléa moral** du sauvetage.

Q138 — **C** *§10.9.2* L'aléa moral des sauvetages **incite à une prise de risque excessive** à l'avenir.

Q139 — **B** *§10.9.3* La procyclicité : le levier monte en phase haute et un **deleveraging simultané** frappe en phase basse.

Q140 — **A** *§10.10.1* Les banques centrales ont **abaissé les taux directeurs vers zéro**.

Q141 — **C** *§10.10.1* Le prêteur en dernier ressort a été **élargi au-delà des banques commerciales**.

Q142 — **B** *§10.10.1* Les facilités de liquidité visaient à **irriguer les acteurs** privés de financement de gros.

Q143 — **D** *§10.10.2* Le **QE** : acheter massivement des titres pour **abaisser les taux longs**.

Q144 — **B** *§10.10.3* Le **TARP** ($\approx$ 700 Md$) a permis de **recapitaliser les banques** et restaurer la confiance.

Q145 — **A** *§10.11.1* Leçon centrale : le **levier** combiné au **mismatch de liquidité** est mortel.

Q146 — **C** *§10.11.1* La **qualité** du capital compte autant que sa **quantité**.

Q147 — **B** *§10.11.1* Mauvaises incitations : l'**originate-to-distribute** et le modèle **issuer-pays**.

Q148 — **A** *§10.11.2* Bâle III : **ratio de levier**, ratios de liquidité (**LCR, NSFR**) et **coussins** de capital.

Q149 — **D** *§10.11.2* Dodd-Frank : **FSOC**, résolution ordonnée, **règle Volcker** et transparence des dérivés.

Q150 — **B** *§10.11.3* La cause profonde est la **conjonction** de plusieurs défaillances, non une cause unique.

Fin du Chapitre 10 — The Great Financial Crisis

Cours · 50 études de cas · 12 exercices corrigés · conseils méthodologiques · 150 QCM commentés